

Universidad de Antioquia

Caracterización Estructural y Dinámica de Cúmulos Estelares en la Galaxia

Carlos Bejarano

2 de julio de 2026

Índice general

Resumen	III
1. Marco Teórico	1
1.1. Misión Gaia	1
1.2. Cúmulos Estelares	3
1.3. El modelo de King	8
1.3.1. Contexto Histórico y Motivación del Modelo	8
1.3.2. Fundamentos Físicos y Parámetros del Modelo	8
1.3.3. Interpretación de las Distribuciones de Densidad	9
1.3.4. Importancia y Relevancia en la Astrofísica	10
1.4. Ecuaciones de Jeans y Dinámica de Sistemas Gravitacionales	10
1.4.1. La Ecuación de Boltzmann No Colisional	11
1.4.2. Hipótesis Fundamentales y Límites de Aplicabilidad	12
1.4.3. Derivación de las Ecuaciones de Jeans y los Momentos de Velocidad	14
1.4.4. Interpretación Física y Analogía Hidrodinámica	15
1.4.5. Formulación Esférica de la Ecuación de Jeans	16
1.4.6. Dispersión de Velocidades y Anisotropía	17
2. Datos y Metodología	19
2.1. El Catálogo de Hunt y Reffert	19
2.1.1. Descripción de los datos	19
2.1.2. Criterios de Selección y Preprocesamiento	20
2.1.3. Parámetros disponibles	20
2.2. Tratamiento de Datos	21
2.2.1. Criterios de Selección y Limpieza de la Muestra	21
2.2.2. Sistemas de Referencia y Transformaciones	22
2.3. Procesamiento de Datos y Modelamiento	22
2.3.1. Análisis Radial de Propiedades Físicas y Cinemáticas	22
2.3.2. Análisis Fotométrico mediante Diagramas Color-Color y Color- Magnitud	23
2.3.3. Imputación de Masas Estelares mediante Cuadrículas Fotométricas	24

2.3.4.	Reconstrucción de la Estructura Espacial Tridimensional	24
2.3.5.	Corrección de la Distorsión Radial mediante Proyección Gnomónica y Muestreo de Monte Carlo	25
2.3.6.	Análisis Estadístico de la Reconstrucción Espacial mediante Simu- laciones de Monte Carlo	26
2.3.7.	Proyección gnomónica y transformación de coordenadas	27
2.3.8.	Ajuste del perfil de densidad superficial bidimensional	27
2.3.9.	Reconstrucción tridimensional mediante muestreo de rechazo	28
2.3.10.	Ajuste espacial tridimensional y criterios de consistencia estadística	29
2.3.11.	Modelación de la dispersión de velocidades mediante la ecuación de Jeans	29
2.3.12.	Generación de perfiles radiales y catálogo global	30
3.	Resultados	31
3.1.	Caracterización General de la Muestra	31
3.2.	Validación del Método Frente al Catálogo	32
3.2.1.	Validación de Radios de Núcleo y de Marea	32
3.2.2.	Validación del Parámetro de Concentración	34
3.2.3.	Validación de Masas (Cúmulos Abiertos)	34
3.3.	Relaciones de Estructura Interna	34
3.3.1.	Ley de Escala Masa-Radio	34
3.3.2.	Consistencia Cinemática: Radios de King vs. Radios de Jeans . . .	35
3.3.3.	Dispersión de Velocidades Interna vs. Estructura	35
3.4.	Relaciones Evolutivas	36
3.5.	Efectos ambientales	36
3.5.1.	Radio galactocéntrico y estructura interna	36
3.5.2.	Altura galáctica	38
3.5.3.	Latitud galáctica	38
3.6.	Tiempos de Relajación de dos Cuerpos	39
3.6.1.	Distribución de Tiempo de Relajación al Radio de Marea por Tipo Morfológico	39
3.6.2.	Regiones Relajadas y Validez de la Aproximación de Jeans	39
3.6.3.	Correlaciones Evolutivas	41
3.6.4.	Correlaciones ambientales	41
3.7.	Síntesis de Resultados	42

Resumen

Aquí va el resumen...

Capítulo 1

Marco Teórico

1.1. Misión Gaia

La misión Gaia, desarrollada por la Agencia Espacial Europea (ESA), es un observatorio espacial de astrometría lanzado en diciembre de 2013 con el objetivo de cartografiar la Vía Láctea en tres dimensiones con una precisión sin precedentes. Su propósito fundamental es la construcción de un censo estereoscópico y cinemático de aproximadamente mil millones de estrellas, lo que corresponde a cerca del 1 % de la población estelar galáctica [Perryman, 2002]. Para ello, Gaia mide con muy alta precisión las posiciones ecuatoriales (α , δ), los paralajes ($\bar{\omega}$) y los movimientos propios (μ_α , μ_δ) de cada fuente, complementados con información fotométrica multibanda y, para un subconjunto de estrellas brillantes, velocidades radiales.

En comparación con su predecesora, la misión Hipparcos que catalogó del orden de 10^5 estrellas con una precisión significativamente menor, Gaia extiende su alcance a casi dos mil millones de fuentes, incrementando la exactitud astrométrica hasta en dos órdenes de magnitud [European Space Agency, 2013]. Este salto cualitativo permite no solo reconstruir la estructura tridimensional de la Galaxia, sino también abordar problemas fundamentales relacionados con su formación, evolución dinámica y la distribución de la materia oscura.

Gaia ha aportado uno de los conjuntos de datos astronómicos más completos y homogéneos disponibles en la actualidad. En la segunda publicación de datos (*Gaia Data Release 2*, DR2), se incluyeron aproximadamente 1.7 mil millones de fuentes con fotometría en la banda G , de las cuales alrededor de 1.3 mil millones cuentan con medidas de paralaje y movimiento propio [Gaia Collaboration et al., 2018]. Adicionalmente, se proporcionó fotometría en las bandas G_{BP} y G_{RP} para cerca de 1.4 mil millones de estrellas, así como velocidades radiales para unos 7 millones de objetos brillantes [Gaia Collaboration et al., 2018]. Para una fracción significativa de estas fuentes, se derivaron parámetros físicos estelares como temperaturas efectivas, extinción interestelar y radios a partir de espectros de baja

resolución.

Las versiones posteriores de los datos (EDR3 y DR3, publicadas entre 2020 y 2022) han refinado sustancialmente la precisión de estas mediciones y han incorporado nuevas clases de objetos, incluyendo estrellas variables, asteroides y fuentes extragalácticas, gracias a un mayor intervalo temporal de observaciones.

La alta precisión astrométrica y fotométrica de Gaia resulta particularmente valiosa para el estudio de cúmulos estelares. Las estrellas miembros de un cúmulo abierto comparten propiedades cinemáticas similares, como paralajes y movimientos propios coherentes, además de definir secuencias bien delimitadas en el diagrama color-magnitud [Castro-Ginard et al., 2019]. En consecuencia, los cúmulos pueden identificarse como sobredensidades en espacios de parámetros multidimensionales, típicamente definidos por la posición en el cielo, el paralaje y el movimiento propio. Diversos estudios han demostrado la eficacia de algoritmos de agrupamiento no supervisado, como DBSCAN, para la detección automática de cúmulos en los catálogos de Gaia [Castro-Ginard et al., 2019].

Por ejemplo, Castro-Ginard et al. (2019) aplicaron técnicas de detección basadas en aprendizaje automático a los datos de Gaia DR2 y descubrieron decenas de cúmulos abiertos previamente desconocidos en la región del anticentro galáctico, incrementando significativamente el censo conocido en esa zona [Castro-Ginard et al., 2019]. De manera similar, Cantat-Gaudin et al. (2018) construyeron un catálogo homogéneo de más de mil cúmulos abiertos confirmados a partir de Gaia DR2 [Cantat-Gaudin et al., 2018]. Y con el nuevo lanzamiento de Gaia DR3, Hunt y Reffert (2023) mejoraron el censo de cúmulos abiertos en la Vía Láctea reconociendo 7167 de estos objetos [Hunt and Reffert, 2023]. En conjunto, estos trabajos evidencian que Gaia ha revolucionado la detección, confirmación y caracterización de cúmulos estelares, permitiendo estudiar su distribución espacial, edades, cinemática interna y procesos evolutivos con un gran nivel de detalle [Castro-Ginard et al., 2019].

La determinación de distancias estelares en Gaia se basa fundamentalmente en la medición del paralaje trigonométrico. En su forma más simple, la distancia d (parsecs) se relaciona con el paralaje $\bar{\omega}$ (arcseg) mediante la expresión $d \approx 1/\bar{\omega}$. No obstante, debido a las incertidumbres observacionales, esta aproximación resulta inadecuada cuando los errores relativos del paralaje son significativos o cuando se obtienen valores de paralaje pequeños o incluso negativos.

En este contexto, Luri et al. (2018) subrayan la necesidad de emplear enfoques estadísticos, particularmente métodos bayesianos, para inferir distancias fiables a partir de los datos de Gaia [Luri et al., 2018]. Estos métodos combinan la información observacional con distribuciones previas basadas en modelos astrofísicos de la distribución estelar en la Galaxia, permitiendo explotar de manera óptima incluso mediciones con grandes incertidumbres. Un ejemplo destacado es el catálogo de distancias bayesianas publicado por Bailer-Jones et al. (2018) [Bailer-Jones et al., 2018], ampliamente utilizado en estudios

galácticos y extragalácticos.

La precisión alcanzada por Gaia es excepcional. Para estrellas brillantes ($G < 15$), los errores típicos en posición son del orden de decenas de microsegundos de arco [European Space Agency, 2013], lo que se traduce en errores relativos en distancia extremadamente pequeños para objetos cercanos. Incluso para estrellas situadas a distancias de varios kiloparsecs, las incertidumbres en paralaje permiten estimaciones de distancia con precisiones del orden del 10-20 % [European Space Agency, 2013]. Estas cifras superan ampliamente las capacidades de misiones anteriores, como Hipparcos, cuyas precisiones se limitaban al nivel de milisegundos de arco. Gracias a esta exactitud, Gaia proporciona distancias muy precisas para numerosos cúmulos estelares galácticos, obtenidas a partir del paralaje medio de sus miembros. Esto permite restringir de forma robusta parámetros fundamentales como la edad, la masa y la estructura interna de los cúmulos.

1.2. Cúmulos Estelares

Estos son grupos gravitacionalmente ligados de decenas a miles de estrellas nacidas simultáneamente de la misma nube molecular. Existen cúmulos abiertos que se caracterizan por ser jóvenes de baja masa y se encuentran en el disco galáctico, y cúmulos globulares que son cúmulos antiguos, masivos y se encuentran en el halo. Su estudio aborda la identificación de miembros, propiedades físicas comunes y la dinámica interna.

Para determinar qué estrellas pertenecen al cúmulo y cuáles al campo de la Galaxia clásicamente se usan métodos paramétricos: se ajustan distribuciones de velocidad y posición p. ej. mezcla de gaussianas para asignar probabilidades de membresía (el método de Sanders 1971 [Sanders, 1971] es un ejemplo histórico). Con los datos modernos de Gaia se emplean cada vez más algoritmos no paramétricos y de aprendizaje automático. Un método ampliamente usado es UPMASK, que combina clustering por k-medias con pruebas de significancia en el espacio multivariado (posición, paralaje, movimiento propio) [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. (2018) aplicaron UPMASK a los datos de Gaia DR2 para miles de cúmulos conocidos [Cantat-Gaudin et al., 2018]. UPMASK demuestra alta pureza y completitud al separar estadísticamente las estrellas reales del cúmulo del fondo estelar [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018]. Otros enfoques modernos incluyen métodos bayesianos, p. ej. análisis bayesiano de campo estelar, y algoritmos de agrupamiento como DBSCAN. En síntesis, la combinación de astrometría (coordenadas y movimientos propios) y fotometría en el espacio de fase permite identificar con robustez los miembros reales del cúmulo en presencia de contaminación de campo [Elsanhoury et al., 2026] [Cantat-Gaudin et al., 2018].

Por otra parte, los cúmulos estelares comparten propiedades físicas medibles: masa total, radios característicos, densidad estelar, edad y metalicidad. La masa total suele estimarse sumando las masas individuales de estrellas miembros (usando modelos M/L),

o bien dinámicamente mediante el teorema del virial. Según este último, un cúmulo en equilibrio obedece $2T + \Omega = 0$, donde T y Ω son energía cinética y potencial, lo que lleva a una relación aproximada $M \sim \sigma^2 R / G$, donde σ es la dispersión de velocidad y R es el radio característico [Elsanhoury et al., 2026]. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) usan dispersiones propias y radiales para derivar masas totales de cúmulos abiertos, encontrando desde unos $5 \times 10^2 M_\odot$ hasta $\sim 3 \times 10^3 M_\odot$ en sus sistemas estudiados [Elsanhoury et al., 2026].

La densidad interna y distribución radial se modelan con perfiles teóricos p. ej. modelos de King o Plummer que ajustan el brillo superficial observado. El radio tidal o de Jacobi es la distancia de equilibrio con el campo galáctico, estimado por equilibrio gravitacional. Para un cúmulo de masa m orbitando a distancia R de una galaxia de masa M , la fórmula de Spitzer aproxima $r_t \approx R(m/3M)^{1/3}$ [Renaud, 2018]. Este radio indica hasta dónde domina la gravedad del cúmulo sobre las mareas galácticas. En la práctica, parámetros derivados de perfiles de brillo como los radios central, de medio perfil y tidal se extraen mediante ajuste de modelos isotrópicos de equilibrio.

El diagrama Hertzsprung-Russell (diagrama color-magnitud) es herramienta clave. Graficando magnitud absoluta versus color o temperatura, el cúmulo revela una secuencia principal común para todas sus estrellas integrantes, ya que estas nacieron casi a la vez, así como ramas evolutivas de gigantes jóvenes o viejas. Ajustando isócronas teóricas se determina la edad y en ocasiones metalicidad del cúmulo. El ajuste puede realizarse mediante técnicas bayesianas o MCMC tal como en Elsanhoury et al. (2026), donde usando Gaia DR3 y UPMASK para limpieza, obtuvieron edades entre $\log \tau = 7,0 - 8,15$ para cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. Por otra parte, comprendiendo qué parte de los diagramas color-color de un cúmulo corresponde a su respectivo diagrama color-magnitud, se facilita la caracterización de la composición estelar de los cúmulos ya que los diagramas color-color no dependen de la distancia como sí lo hacen los diagramas color-magnitud.

Los cúmulos se forman en nubes moleculares gigantes. Los cúmulos embebidos (recién nacidos dentro de gas y polvo) son abundantes, sin embargo, tras algunas decenas de Myr muchos se disgregan (el gas es expulsado por retroalimentación masiva). Estudios como Lada & Lada (2003) muestran que la mayoría de las estrellas nacen en agrupamientos embebidos, pero pocos sobreviven como cúmulos abiertos maduros [Lada and Lada, 2003]. El efecto de marea como supernovas o viento estelar y la rotación diferencial galáctica determinan la vida útil. Un cúmulo inicialmente subvirial puede “rebotar” al expulsar gas; solo con una alta eficiencia de formación ($\gtrsim 50\%$) se mantiene ligado. De esta forma, la evolución temprana, hasta ~ 100 Myr, suele ser dinámicamente activa: los cúmulos jóvenes a menudo no están aún en equilibrio virial completo. Conforme envejecen, el cúmulo alcanza equipartición de energía y puede sufrir colapso del núcleo, expulsión lenta de estrellas, etc. [Spitzer, 1987][Heggie and Hut, 2003].

La función de luminosidad de un cúmulo describe el número de estrellas en función de

su brillo, típicamente se mide combinando fotometría profunda con corrección de miembros. Esta está directamente relacionada con la función de masa inicial (IMF). Históricamente, Salpeter (1955) propuso una IMF de ley de potencia $\xi(M) \propto M^{-\alpha}$ con $\alpha \approx 2,35$, es decir una pendiente $-2,35$ en la escala $\log N$ vs $\log M$ [Salpeter, 1955]. En cúmulos abiertos se suele observar una pendiente próxima a Salpeter en masas medias-altas. Por ejemplo, Elsanhoury et al. (2026) hallan pendientes de IMF $\sim -2,26$, muy similares a $-2,35$, en cúmulos jóvenes [Elsanhoury et al., 2026]. A bajas masas ($< 0,5 M_{\odot}$) la IMF se aplana (modelo de Kroupa 2001 [Kroupa, 2001] o Chabrier 2003 [Chabrier, 2003]). Estudios de cúmulos masivos revelan que, a pesar de distintas condiciones, la IMF parece casi universal (Kroupa 2002 [Kroupa, 2002]; Bastian et al. 2010 [Bastian et al., 2010]).

La función de luminosidad resulta de combinar la IMF con la función de masa-luminosidad dada por la evolución estelar y la edad. Es conveniente en cúmulos jóvenes, es decir, aún con mayoría de estrellas en secuencia principal, donde la transformación masa-brillo es monótona. Con estas funciones se infieren la masa total integrada y la población estelar. En trabajos recientes, se modela simultáneamente la IMF y la función de luminosidad usando datos fotométricos profundos y algoritmos bayesianos, para descartar estrellas de campo y estimar la pendiente α y la masa total [Elsanhoury et al., 2026][Cantat-Gaudin et al., 2018].

Ahora, para las condiciones dinámicas internas y equilibrio, Desde el punto de vista dinámico, un cúmulo puede aproximarse como un sistema auto-gravitante que busca un estado de equilibrio dinámico. Para cúmulos antiguos, p. ej. globulares, se asume a menudo un equilibrio virial, donde la energía cinética neta es la mitad en magnitud de la energía potencial (Teorema del virial). En dicho caso el cúmulo es isotrópico y estacionario. En cambio, cúmulos jóvenes o que estén disgregándose pueden estar fuera de equilibrio; su virialización depende de factores como la expulsión de gas, colisiones y perturbaciones externas.

El tiempo de relajación t_{relax} es el lapso en que las interacciones de dos cuerpos (colisiones gravitacionales débiles) redistribuyen la energía cinética interna. Aproximadamente $t_{\text{relax}} \sim (0,1N/\ln N)t_{\text{cross}}$, con N el número de estrellas y t_{cross} el tiempo de cruce. Si la edad del cúmulo supera t_{relax} , alcanza equipartición parcial y se dice que está relajado. En Elsanhoury et al. (2026) se encuentra que sólo los cúmulos más viejos del estudio, NGC 2301 y NGC 2384b habían relajado su población; los más jóvenes aún evolucionan dinámicamente [Elsanhoury et al., 2026]. Esto concuerda con la idea de que la mayoría de los cúmulos abiertos persisten pocos cientos de Myr antes de evaporarse hacia el campo galáctico.

Por otra parte, según la densidad, los cúmulos pueden ser colisionales (frecuentes interacciones de trayectorias estelares) o no colisionales. Los cúmulos globulares densos tienen t_{relax} más corto que la edad del universo, por lo que la dinámica colisional es esencial (core-collapse, procesos de Spitzer, etc.). Muchos cúmulos abiertos, al ser poco

masivos, son casi no colisionales en su halo. La frontera entre ambos regímenes se ilustra comparando t_{relax} con la edad: si $t_{\text{relax}} \ll \text{edad}$, el cúmulo tiende al equilibrio térmico, es colisional; si $t_{\text{relax}} \gg \text{edad}$, sigue más un flujo libre colisional, es no colisional. Esta distinción determina la validez de la aproximación de Boltzmann no colisional: en cúmulos con larga relajación, la ecuación de Boltzmann sin término de colisión (Jeans) describe bien el equilibrio medio; si no, hay que añadir términos de difusión de Boltzmann o simulaciones N-cuerpos completas (Heggie & Hut 2003) [Heggie and Hut, 2003].

Los cúmulos se caracterizan por radios típicos:

- **Radio central o core** (r_c): donde la densidad cae a la mitad del centro.
- **Radio de mitad de masa** (r_h): radio que encierra la mitad de la masa total.
- **Radio tidal** (r_t): límite externo impuesto por las mareas galácticas; en modelos de King (1962) aparece como radio donde la densidad proyectada alcanza cero. Matemáticamente, la aproximación clásica para órbita circular en potencial esférico da $r_t \simeq R(m/3M)^{1/3}$ [Spitzer, 1987]. Este radio tidal también llamado radio de Jacobi, define el volumen de influencia gravitacional del cúmulo. En la práctica, se ajustan modelos teóricos como King, Plummer, o modelos modernos “limepy” [Cheng and Jiang, 2023], a perfiles de brillo superficial para inferir estos radios y la concentración (cociente r_t/r_c).

En las observaciones, se utilizan perfiles de densidad o brillo radial: los modelos isotrópicos clásicos (King 1966) ajustan bien los cúmulos globulares, mostrando un núcleo plano y caída acentuada cerca de r_t . El modelo de Plummer (1911) es otro perfil simétrico con densidad $\rho(r) \propto (1 + (r/a)^2)^{-5/2}$, donde a es el radio característico, que no se trunca naturalmente, aunque puede aproximar regiones internas. Según Cheng & Jiang (2023), su familia de modelos “limepy” incorpora King y Plummer como casos especiales: el modelo de King surge restando una energía de corte al DF isotrópico [Cheng and Jiang, 2023], y el Plummer corresponde a un caso particular $g = 3,5$ con masa finita e extensión infinita [Cheng and Jiang, 2023]. Estas modelizaciones dinámicas permiten relacionar observaciones proyectadas con distribuciones de masa tridimensional.

La masa de un cúmulo se estima cinemáticamente midiendo la dispersión de velocidades de las estrellas, tanto radiales como tangenciales, y aplicando los esquemas anteriores (teorema del virial o ecuaciones de Jeans). En la forma más simple, es decir, asumiendo un cúmulo esférico o isotrópico, el teorema del virial da $M \approx \frac{5\sigma^2 r_h}{G}$ o similar, donde el factor de 5 depende del perfil. Alternativamente, integrando la ecuación de Jeans radial se obtiene la masa interior a r :

$$\frac{d(\rho\sigma_r^2)}{dr} + \frac{2\beta\rho\sigma_r^2}{r} = -\rho\frac{d\Phi}{dr}$$

donde $\rho(r)$ es la densidad estelar, σ_r la dispersión radial y β el parámetro de anisotropía. Al conocer $\sigma(r)$ y $\rho(r)$, se inferiría el potencial $\Phi(r)$ y por ende la masa. Sin embargo, sin β se suele asumir isotropía ($\beta = 0$). En la práctica se comparan perfiles de velocidad con modelos como King, Plummer u otros de distribución, que fijan masa total y M/L. Por ejemplo, Cantat-Gaudin et al. usaron UPMASK más isocronas para encontrar masa integrada y distribución de masa [Cantat-Gaudin et al., 2018], y Elsanhoury et al. obtuvieron masas totales directamente de tales ajustes MCMC de Gaia [Elsanhoury et al., 2026]. Los cúmulos más masivos o densos requieren explicar por qué su valor M/L dinámico puede exceder el de la población de estrellas visibles, esto puede ser por la presencia de enanas blancas, estrellas binarias, etc.

Una técnica actual es ajustar conjuntamente brillo superficial y perfil de dispersión de velocidad con modelos de DF (King/Michie o limepy). Cheng & Jiang (2023) aplicaron precisamente esta estrategia con limepy a 18 cúmulos globulares, determinando masa total, radio de mitad de masa y relaciones M/L que describen bien los datos [Cheng and Jiang, 2023]. La modelización detallada permite inferir también la anisotropía radial que es el exceso de órbitas radiales frente a tangenciales, parámetro importante para la estabilidad futura del cúmulo.

Para describir la estructura interna de cúmulos en equilibrio se usan modelos de distribución de velocidades. Los modelos de King (1962) suponen una distribución de Maxwell con energía truncada: la función de distribución dependiente de la energía específica E toma la forma $f(E) \propto \exp(-E/\sigma^2)$ para $E < 0$ y $f = 0$ para $E > 0$, donde la energía cero corresponde a la energía en el radio tidal. Esto genera un perfil de densidad esférico con núcleo plano y corte abrupto en r_t . Como explican Cheng & Jiang (2023), el modelo de King se obtiene al restar sucesivas constantes del DF para truncar la distribución hasta energía cero [Cheng and Jiang, 2023]. En cambio, el modelo de Plummer (1911) es un caso de esfera isotrópica sin truncación; su densidad $\rho_P(r) = \frac{3M}{4\pi a^3} (1 + r^2/a^2)^{-5/2}$ se extiende infinitamente sin llegar a cero [Cheng and Jiang, 2023]. Cheng & Jiang señalan que la familia limepy generaliza ambos: el caso de Plummer (finita la masa pero sin corte) equivale a un parámetro de truncamiento $g = 3,5$ [Cheng and Jiang, 2023], mientras que $g = 1$ recupera el perfil de King isotrópico [Cheng and Jiang, 2023].

Estas soluciones estacionarias surgen de imponer la ecuación de Jeans en equilibrio. En su forma radial simplificada, la ecuación de Jeans liga el gradiente de la presión cinética ($\rho\sigma_r^2$) con la pendiente del potencial gravitatorio. Así, dado un perfil de densidad $\rho(r)$, la dispersión $\sigma(r)$ viene determinada por la masa interior. Los modelos mencionados son casos particulares de soluciones auto-consistentes de dicha ecuación bajo supuestos de isotropía o anisotropía. En la práctica se utiliza software de ajuste que, dado perfiles observados de brillo y dispersión, explora parámetros como la concentración, radio de anisotropía y masa total [Cheng and Jiang, 2023].

1.3. El modelo de King

1.3.1. Contexto Histórico y Motivación del Modelo

El estudio dinámico de los cúmulos globulares ha sido siempre un área de gran interés en la astrofísica debido a la riqueza estelar y simetría de estos sistemas. Históricamente, uno de los primeros intentos por describir su estructura matemática fue la ley de Jeans, la cual proponía teóricamente que las regiones externas de un cúmulo debían presentar una densidad estelar decreciente proporcional a r^{-4} (lo que se traduce en r^{-3} al proyectarse en el plano del cielo). Sin embargo, el trabajo de Ivan King en 1962 demostró que la ley de Jeans partía de asunciones teóricas incorrectas, como suponer una distribución de velocidades isotrópica en todo punto del cúmulo y emplear una expansión matemática injustificada para el potencial gravitacional.

Gracias al uso de observaciones fotográficas profundas, como las obtenidas con la cámara Schmidt del Observatorio de Palomar, se hizo evidente que la densidad estelar no decae asintóticamente hacia el infinito, sino que cae abruptamente a cero en un límite físico finito. Este comportamiento empírico motivó la formulación del modelo de King, el cual unifica la descripción del denso núcleo del cúmulo y su frontera truncada por efectos gravitacionales externos [King, 1962].

1.3.2. Fundamentos Físicos y Parámetros del Modelo

El modelo de King se fundamenta en la idea de que la estructura de un cúmulo estelar no requiere de matemáticas arbitrarias, sino que está regida por las mínimas condiciones impuestas por su entorno físico e historial dinámico. Este modelo asume que todos los cúmulos alcanzan un cuasi-equilibrio derivado de procesos de relajación (mezcla inicial y encuentros estelares) que producen efectos casi idénticos en su arquitectura.

Físicamente, el modelo se describe de manera invariante empleando únicamente tres parámetros fundamentales, el número mínimo permitido por las restricciones físicas del sistema [King, 1962]:

- **Factor de escala k :** Es un parámetro asociado al número total de estrellas y está directamente relacionado con la densidad superficial central del cúmulo.
- **Radio del núcleo (r_c):** Actúa como un factor de escala espacial que describe la región interior del cúmulo, y se encuentra intrínsecamente determinado por la energía interna del sistema estelar.
- **Radio límite o de marea (r_t):** Representa la distancia desde el centro del cúmulo a la cual la densidad estelar cae a cero. Físicamente, este radio marca el punto donde las estrellas escapan del cúmulo debido a que la fuerza gravitacional del cúmulo es superada por el campo de fuerzas de marea de la Vía Láctea.

Además, aunque este no es un parámetro independiente, el parámetro de concentración, se define como la razón $c = r_t/r_c$. Este valor clasifica cuán concentrado es un cúmulo en su centro en relación con su extensión total dictada por las fuerzas de marea.

1.3.3. Interpretación de las Distribuciones de Densidad

El aporte fundamental del modelo de King radica en la formulación de ecuaciones que describen de forma empírica y coherente la densidad del cúmulo en diferentes dominios dimensionales.

Densidad Proyectada o Superficial

En la práctica observacional, la astronomía mide la distribución bidimensional de las estrellas proyectadas sobre el plano del cielo. Para ello, King introdujo una ecuación fundamental que rige la densidad superficial estelar f a una distancia radial r del centro del cúmulo:

$$f = k \left[\frac{1}{\sqrt{1 + (r/r_c)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + (r_t/r_c)^2}} \right]^2 \quad (1.1)$$

Esta ecuación integra armónicamente dos comportamientos: en las proximidades del centro ($r \ll r_t$), reproduce una distribución dominada por el radio del núcleo r_c ; mientras que en las fronteras externas, fuerza a la densidad a caer a cero exactamente cuando $r = r_t$.

Densidad Espacial o Tridimensional

Para comprender la dinámica real del cúmulo, es imperativo transformar la densidad proyectada bidimensional en una densidad espacial volumétrica $\varphi(r)$. Esta cantidad, que representa la concentración tridimensional de estrellas, se obtiene integrando la densidad superficial. El modelo de King define esta densidad como:

$$\varphi(r) = \frac{k}{\pi r_c [1 + (r_t/r_c)^2]^{3/2}} \frac{1}{w^2} \left[\frac{1}{w} \cos^{-1} w - (1 - w^2)^{1/2} \right] \quad (1.2)$$

Para simplificar la notación geométrica y relacionar la posición r con los radios característicos del cúmulo, se introduce la variable auxiliar adimensional w , expresada de la siguiente manera:

$$w = \sqrt{\frac{1 + (r/r_c)^2}{1 + (r_t/r_c)^2}}$$

Al observar la composición de w , resulta evidente que en el límite físico del cúmulo, cuando r tiende a r_t , el valor de w tiende a 1. Al evaluar la ecuación de la densidad

espacial con $w = 1$, el término entre corchetes se anula, garantizando matemáticamente que la densidad volumétrica $\varphi(r)$ sea exactamente cero en la frontera de marea del sistema.

Densidad de Franja

Adicional a la densidad volumétrica y superficial, King explora la densidad de franja, la cual evalúa el número total de estrellas contenidas a lo largo de una franja transversal de anchura unitaria que cruza completamente el cúmulo a una distancia r del centro. Aunque es una medida menos común hoy en día, proporciona una integral alternativa para comparar perfiles de densidad en recuentos unidimensionales sobre placas fotográficas.

1.3.4. Importancia y Relevancia en la Astrofísica

El modelo empírico propuesto por King demostró que, a pesar de sus complejas historias de formación, los cúmulos estelares y por extensión algunas galaxias enanas elípticas son estructuras tan similares como las leyes físicas lo permiten. La simplicidad de la formulación encapsula una verdad física profunda: la morfología gravitacional de un sistema estelar relajado está constreñida enteramente por el número de partículas, la conservación de la energía y las fuerzas de marea externas [King, 1962].

Medio siglo después de su publicación, las formulaciones de King continúan siendo el estándar analítico primordial para el ajuste de perfiles de brillo superficial y dispersión de velocidades. El éxito del modelo radica en su capacidad para ofrecer un puente analítico directo entre el recuento observacional de estrellas y las propiedades puramente dinámicas de la materia confinada gravitacionalmente, manteniéndose indispensable para los conductos modernos de arqueología galáctica y las simulaciones computacionales de evolución estelar.

1.4. Ecuaciones de Jeans y Dinámica de Sistemas Gravitacionales

La dinámica estelar constituye una rama cardinal de la astrofísica que se enfoca en el estudio del movimiento colectivo de un gran número de masas puntuales como estrellas, remanentes estelares o partículas de materia oscura, bajo la influencia de su campo gravitacional autogenerado. A diferencia de la mecánica celeste clásica, que resuelve analítica o numéricamente las órbitas exactas de un número reducido de cuerpos, a dinámica de sistemas macroscópicos como las galaxias, los halos de materia oscura, los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos demanda un enfoque fundamentado en la mecánica estadística y la teoría cinética [Binney and Tremaine, 2008a].

El estado microscópico de un sistema estelar de N partículas queda completamente

especificado en un espacio de fase de $6N$ dimensiones. Sin embargo, para sistemas con un número suficientemente masivo de componentes, resulta físicamente riguroso y matemáticamente tratable describir el sistema a través de una función de distribución continua en el espacio de fase de una sola partícula, de seis dimensiones, esto es, tres coordenadas espaciales y tres coordenadas de velocidad. Esta función, denotada clásicamente como $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$, representa la densidad de probabilidad o el número de estrellas localizadas en un volumen diferencial del espacio de fase $d^3x d^3v$ centrado en la posición $\mathbf{x}$ y con velocidad $\mathbf{v}$ en un instante de tiempo t .

De acuerdo con el teorema de Liouville, en ausencia de disipación y fenómenos de creación o aniquilación, la densidad en el espacio de fase alrededor de un punto representativo del sistema se conserva a lo largo de su trayectoria. Las ecuaciones de Jeans nacen precisamente como un corolario hidrodinámico de esta conservación, proveyendo un andamiaje teórico que conecta la cinemática inobservable tridimensional con las proyecciones observables, constituyendo así el núcleo fundamental de cualquier modelado dinámico de cúmulos estelares. Originalmente derivadas por James Clerk Maxwell en el contexto de la teoría cinética de gases, fueron adaptadas e introducidas formalmente a la astronomía por James Jeans en 1919 [Jeans, 1919]. Hoy en día, son la herramienta primaria para deducir la masa gravitante total y la estructura orbital de sistemas astronómicos.

1.4.1. La Ecuación de Boltzmann No Colisional

Para comprender el origen de las ecuaciones de Jeans, es imperativo partir de la Ecuación de Boltzmann No Colisional (CBE, por sus siglas en inglés), frecuentemente referida en la literatura física como la ecuación de Vlasov.

Si un sistema evoluciona bajo un potencial gravitacional medio $\Phi(\mathbf{x}, t)$, y si los encuentros gravitacionales locales entre pares de estrellas (colisiones dinámicas) son insignificantes frente al campo global, la evolución temporal de la función de distribución $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$ obedece a la ecuación de continuidad en el espacio de fase [Mamon and Boué, 2010]:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{x}} f - \nabla_{\mathbf{x}} \Phi \cdot \nabla_{\mathbf{v}} f = 0$$

donde $\nabla_{\mathbf{x}}$ y $\nabla_{\mathbf{v}}$ denotan los operadores gradiente respecto a las coordenadas espaciales y de velocidad, respectivamente. El término $-\nabla_{\mathbf{x}} \Phi$ representa la aceleración gravitacional experimentada por una estrella en la posición $\mathbf{x}$.

La CBE dictamina que el flujo de probabilidad en el espacio de fase es incompresible. Sin embargo, encontrar soluciones analíticas directas a la CBE, $f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t)$, es un gran desafío, ya que su dominio natural es el espacio hexadimensional [Ciotti, 2021]. Es virtualmente imposible medir observacionalmente las seis coordenadas de fase para cada estrella en un sistema denso. Usualmente, las observaciones astronómicas están limitadas a proveer información proyectada bidimensional sobre el plano del cielo y una única

componente de velocidad radial o a lo largo de la línea de visión inferida por efecto Doppler espectroscópico. Frente a esta severa restricción, el tratamiento de momentos integrados sobre el espacio de velocidades, las ecuaciones de Jeans, reduce la dimensionalidad del problema del espacio de fase al espacio de configuración tridimensional regular [Courteau et al., 2014].

1.4.2. Hipótesis Fundamentales y Límites de Aplicabilidad

La construcción teórica de las ecuaciones de Jeans en sistemas estelares requiere el cumplimiento de algunas suposiciones fundamentales. La validez de un modelo de masa derivado para un cúmulo estelar depende enteramente de cuán precisamente la naturaleza del cúmulo se adhiera a las siguientes hipótesis.

Sistemas Colisionales, No Colisionales y el Tiempo de Relajación

El andamiaje de la CBE y, consecuentemente, de las ecuaciones de Jeans estándar, descansa sobre la presunción de que el sistema es "no colisional". En dinámica gravitacional, una colisión no implica el impacto físico de las superficies estelares, sino una interacción de dos cuerpos lo suficientemente cercana como para que la trayectoria de una estrella se desvíe significativamente respecto a la órbita dictada exclusivamente por el potencial global suavizado [Hamilton, 2024].

La escala temporal que demarca la transición entre un régimen gobernado por el potencial medio (no colisional) y uno dominado por interacciones discretas (colisional) es el tiempo de relajación de dos cuerpos, t_{relax} . Este se define heurísticamente como el tiempo necesario para que las pequeñas deflexiones acumuladas por encuentros estelares generen un cambio en la velocidad de la estrella del mismo orden de magnitud que su velocidad inicial [Hamilton, 2024].

Siguiendo el formalismo clásico de Chandrasekhar [Chandrasekhar, 1942] y Spitzer [Spitzer, 1987], si consideramos una estrella cruzando un sistema de tamaño R con una velocidad típica v , el cambio acumulativo en la varianza de su velocidad ortogonal debido a encuentros sucesivos conduce a una caminata aleatoria en el espacio de velocidades. El tiempo de relajación se relaciona íntimamente con el tiempo dinámico o tiempo de cruce, $t_{\text{cross}} \sim R/v$, y el número total de estrellas del sistema N mediante la relación aproximada:

$$t_{\text{relax}} \approx \frac{N}{10 \ln \Lambda} t_{\text{cross}}$$

donde $\ln \Lambda \approx \ln(N)$ es el logaritmo de Coulomb, un factor proveniente de la integración sobre todos los posibles parámetros de impacto entre un mínimo que produce una deflexión de 90 grados y un máximo típicamente el tamaño del sistema [Binney and Tremaine, 2008b].

La distinción entre sistemas astronómicos basada en t_{relax} es drástica:

- **Galaxias y halos de materia oscura:** Con $N \sim 10^{11}$, los tiempos de relajación exceden los 10^{14} años, siendo varios órdenes de magnitud mayores a la edad del universo [Hamilton, 2024]. Son sistemas estrictamente no colisionales donde las ecuaciones de Jeans operan en su forma más pura.
- **Cúmulos Globulares:** Compuestos por $N \sim 10^5 - 10^6$ estrellas confinadas en radios de escasos parsecs. Su tiempo de relajación oscila entre 10^8 y 10^9 años. Al ser menores que sus edades intrínsecas que son usualmente $> 10^{10}$ años, los cúmulos globulares han experimentado una evolución secular mediada por la relajación colisional, e.g., colapso del núcleo, segregación de masa y evaporación estelar [Chandrasekhar, 2005]. No obstante, el tiempo de cruce orbital sigue siendo muy inferior a t_{relax} , permitiendo que las ecuaciones de Jeans describan acertadamente el equilibrio instantáneo cuasi-estático sobre el cual operan los lentos procesos colisionales [Hamilton, 2024].
- **Cúmulos Abiertos:** Entornos escasamente poblados, $N \sim 10^2 - 10^4$, que habitan en los discos galácticos. Su t_{relax} puede ser del orden de 10^7 años [Clarke et al., 1999]. Representan el límite desafiante del análisis de Jeans. Las formulaciones no colisionales deben emplearse con cautela y acompañarse de simulaciones de N-cuerpos directas, ya que las colisiones proporcionan la semilla ruidosa inicial de interacciones rápidas y disrupción por el campo de marea galáctico [Bamber et al., 2025].

Equilibrio Dinámico

La aplicación práctica de la teoría asume que el sistema ha alcanzado un estado estacionario, lo que matemáticamente se traduce en que la derivada parcial respecto al tiempo de cualquier propiedad macroscópica es idénticamente nula, $\partial/\partial t = 0$ [Binney and Tremaine, 2008b]. Un sistema estelar naciente alcanza este equilibrio a través de un mecanismo conocido como relajación violenta, postulado por Donald Lynden-Bell, en el cual las fluctuaciones macroscópicas y rápidas del potencial gravitacional global termalizan la distribución estelar en unos pocos tiempos de cruce. Para aplicar las ecuaciones de Jeans a un cúmulo estelar, es indispensable que este no se encuentre en un estado de fusión con otro sistema, ni sufriendo un desgarramiento severo de marea reciente que distorsione gravemente su estado estacionario subyacente [Mamon and Boué, 2010].

Relación con el Potencial Gravitacional

La densidad generadora de gravedad y la densidad del trazador cinemático no son intrínsecamente equivalentes [Mamon and Boué, 2010]. Las ecuaciones de Jeans modelan un "trazador", representado por una densidad espacial poblacional $\nu(\mathbf{x})$, que se asume en

equilibrio dentro del potencial gravitacional $\Phi(\mathbf{x})$. Este potencial obedece a la Ecuación de Poisson generalizada [Binney and Tremaine, 2008b]:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho_{\text{tot}}$$

donde ρ_{tot} es la densidad de masa total. En cúmulos estelares simples, ρ_{tot} es esencialmente equivalente a la masa de las estrellas, es decir, $\rho_{\text{tot}} = \Upsilon \nu$, donde Υ es la razón masa-luminosidad [Wolf et al., 2010]. Sin embargo, en galaxias esferoidales enanas o cúmulos inmersos en densas concentraciones bariónicas y materia oscura, el campo gravitacional total está dominado por constituyentes invisibles ($\rho_{\text{tot}} \neq \nu$), haciendo que la resolución de las ecuaciones de Jeans sea un problema de inferencia paramétrica del perfil de masa oculta [Walker et al., 2007].

1.4.3. Derivación de las Ecuaciones de Jeans y los Momentos de Velocidad

Para transformar la CBE del espacio de fase al espacio de configuración, se calcula la integral de la ecuación sobre todo el dominio local de velocidades. Esto genera una serie infinita de ecuaciones interconectadas conocida como la jerarquía de Jeans [Ciotti, 2021]. A nivel teórico, esta jerarquía nunca se cierra por sí sola; el momento de orden n siempre depende del momento de orden $n + 1$. Para hacerla tratable, la jerarquía se trunca en el segundo momento introduciendo hipótesis físicas sobre la asimetría de la varianza.

Definimos la densidad espacial estelar (momento de orden cero de f) como:

$$\nu(\mathbf{x}, t) = \int f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) d^3v$$

La velocidad media o campo de velocidades sistemático local (momento de primer orden) es: [Binney and Tremaine, 2008b]

$$\bar{v}_i(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{\nu} \int v_i f(\mathbf{x}, \mathbf{v}, t) d^3v$$

Ecuación de Momento de Orden Cero

Integrando la CBE término a término sobre el dominio de velocidad d^3v :

$$\int \frac{\partial f}{\partial t} d^3v + \int v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} d^3v - \int \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3v = 0$$

Dado que la integración es sobre $\mathbf{v}$ y las coordenadas $\mathbf{x}$ y t son independientes, las derivadas espaciales y temporales pueden salir de la integral. El tercer término se anula aplicando el teorema de la divergencia sobre el espacio de velocidades, bajo el pre-requisito físico de que $f \rightarrow 0$ con la suficiente rapidez cuando $|\mathbf{v}| \rightarrow \infty$, el sistema está gravitacio-

nalmente ligado y no posee partículas de energía infinita. El resultado es la ecuación de continuidad [Binney and Tremaine, 2008b]:

$$\frac{\partial \nu}{\partial t} + \frac{\partial(\nu \bar{v}_i)}{\partial x_i} = 0$$

Esta expresión dicta la conservación del número de estrellas: cualquier variación temporal en la densidad espacial estelar en una región está forzosamente compensada por el flujo neto o divergencia de la velocidad media en las fronteras de dicha región.

Ecuación de Momento de Primer Orden

Para derivar la ecuación central que vincula la dispersión de velocidades con el gradiente gravitacional, multiplicamos la CBE por la componente de velocidad v_j y repetimos la integración:

$$\int v_j \frac{\partial f}{\partial t} d^3v + \int v_j v_i \frac{\partial f}{\partial x_i} d^3v - \int v_j \frac{\partial \Phi}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3v = 0$$

La integral del último término, empleando integración por partes y asumiendo nuevamente que f se desvanece en el infinito, produce un conmutador tensorial:

$$- \int v_j \frac{\partial f}{\partial v_i} d^3v = \int f \frac{\partial v_j}{\partial v_i} d^3v = \int f \delta_{ij} d^3v = \nu \delta_{ij}$$

Por ende, el término dependiente del potencial se contrae a $\nu \frac{\partial \Phi}{\partial x_j}$. Seguidamente, descomponemos el término cuadrático de velocidad $v_i v_j$ empleando la velocidad media $\bar{v}_i$ y las velocidades aleatorias intrínsecas locales. Definimos el tensor espacial de dispersión de velocidades σ_{ij}^2 , el cual mide la varianza cinemática del campo:

$$\sigma_{ij}^2 \equiv \overline{v_i v_j} - \bar{v}_i \bar{v}_j = \frac{1}{\nu} \int (v_i - \bar{v}_i)(v_j - \bar{v}_j) f d^3v$$

Sustituyendo $\overline{v_i v_j} = \sigma_{ij}^2 + \bar{v}_i \bar{v}_j$ en las integrales, y utilizando la ecuación de continuidad para cancelar componentes derivativos acoplados, obtenemos la Ecuación de Jeans [Binney and Tremaine, 2008b]:

$$\nu \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} + \nu \bar{v}_i \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial x_i} = -\nu \frac{\partial \Phi}{\partial x_j} - \frac{\partial(\nu \sigma_{ij}^2)}{\partial x_i}$$

1.4.4. Interpretación Física y Analogía Hidrodinámica

El significado físico de la ecuación de Jeans adquiere profunda elocuencia cuando se compara con la ecuación de movimiento de Euler o Navier-Stokes, sin viscosidad cinemática que rige la dinámica de los gases.

El lado izquierdo de la ecuación de Jeans, $\nu(\frac{\partial \bar{v}_j}{\partial t} + \bar{v}_i \frac{\partial \bar{v}_j}{\partial x_i})$, representa la aceleración convectiva de un volumen infinitesimal del "fluido" de trazadores estelares a lo largo de las

trayectorias de su flujo sistemático medio [Binney and Tremaine, 2008b].

En el lado derecho de la ecuación residen las fuerzas macroscópicas por unidad de volumen. El término $-\nu\nabla\Phi$ es puramente la fuerza de atracción generada por el pozo de gravedad. El aspecto crucial reside en el último término: $-\frac{\partial(\nu\sigma_{ij}^2)}{\partial x_i}$. En un fluido ordinario, el equivalente a este término es el gradiente de presión isotrópica térmica $-\nabla P$ [Binney and Tremaine, 2008b]. En un sistema estelar no colisional puro, la resistencia implosiva frente a la gravedad aplastante no deviene de fuerzas repulsivas intermoleculares, sino exclusivamente de la varianza estocástica geométrica de las órbitas estelares. Por ello, al producto $\nu\sigma_{ij}^2$ se le denomina el tensor de presión dinámica anisótropa [Mamon and Boué, 2010].

Sin embargo, a diferencia de un gas molecular termalizado por frecuentes choques donde la dispersión es estadísticamente idéntica en cualquier eje, las estrellas en un cúmulo o halo retienen memorias orbitales dictadas por sus constantes de movimiento, de forma tal que σ_{ij}^2 no tiene por qué ser diagonal ni isotrópico. La presión estelar puede tener dependencias preferenciales o de cizallamiento a través de la presencia de términos no diagonales [Binney and Tremaine, 2008b]. Si tomamos el primer momento espacial general (multiplicar toda la ecuación por las coordenadas x_k e integrar sobre el volumen general del cúmulo), se recupera el Teorema del Virial en forma tensorial, el cual es el principio gobernante subyacente para las inferencias iniciales globales sobre masa en dinámica galáctica [Binney and Tremaine, 2008b].

1.4.5. Formulación Esférica de la Ecuación de Jeans

El tratamiento del tensor de dispersión de velocidades σ_{ij}^2 requiere adoptar sistemas de coordenadas alineados a las simetrías inherentes del modelo astronómico, reduciendo las seis variables teóricas independientes a un número conmensurable con las observables. A continuación, se detalla la formulación esférica de la ecuación de Jeans.

Ecuación Esférica de Jeans

El marco de aplicación por excelencia para los cúmulos estelares globulares y para cúmulos abiertos altamente masivos es la aproximación esférica. Evaluada en coordenadas polares esféricas (r, θ, ϕ) , la simetría fuerza a que el potencial y la densidad sean únicamente funciones del radio r , anulando la dependencia azimutal e inclinación [Mamon and Boué, 2010].

Por argumentos de simetría fundamental invariante bajo rotación, el tensor de esfuerzos cruzados se anula ($\sigma_{r\theta}^2 = \sigma_{r\phi}^2 = \sigma_{\theta\phi}^2 = 0$) [Courteau et al., 2014], asumiendo que los ejes principales del elipsoide de velocidades están perfectamente alineados con el sistema coordenado. Asumiendo estacionalidad ($\partial/\partial t = 0$) y ausencia de corrientes netas ($\bar{v} = 0$), el complejo sistema matricial se colapsa en una única ecuación diferen-

cial ordinaria hidrostática que vincula la presión radial con la componente gravitatoria [Binney and Tremaine, 2008b]:

$$\frac{d(\nu\sigma_r^2)}{dr} + \frac{2\nu}{r} \left(\sigma_r^2 - \frac{\sigma_\theta^2 + \sigma_\phi^2}{2} \right) = -\nu \frac{d\Phi}{dr}$$

Dada la conservación de momento angular isótropa en una morfología esférica media, las dispersiones tangenciales angulares acaban siendo estocásticamente indiferenciables: $\sigma_\theta^2 = \sigma_\phi^2 \equiv \sigma_t^2$. Reestructurando el gradiente gravitacional mediante la masa contenida newtoniana $M(r)$, la expresión simplificada es [Mamon and Boué, 2010]:

$$\frac{1}{\nu} \frac{d(\nu\sigma_r^2)}{dr} + \frac{2}{r} (\sigma_r^2 - \sigma_t^2) = -\frac{GM(r)}{r^2}$$

1.4.6. Dispersión de Velocidades y Anisotropía

El término divergente en la ecuación esférica de Jeans ha introducido formalmente las componentes vectoriales de la varianza de la velocidad orbital: la dispersión radial σ_r y la dispersión tangencial bidimensional σ_t [Wolf et al., 2010]. La relación diferencial subraya un pilar físico de extrema trascendencia: a masa dinámica no puede inducirse exclusivamente a partir de las dispersiones individuales sin entender la correlación geométrica conjunta que adoptan las estrellas orbitantes.

Esta conjunción orbital se parametriza universalmente a través del parámetro de anisotropía de velocidad de Binney, denotado como $\beta(r)$ [Binney and Tremaine, 2008b]:

$$\beta(r) \equiv 1 - \frac{\sigma_\theta^2 + \sigma_\phi^2}{2\sigma_r^2} = 1 - \frac{\sigma_t^2}{\sigma_r^2}$$

El parámetro $\beta(r)$ es un indicador astrofísico adimensional que clasifica el ensamble topológico de las órbitas dominantes en la capa esférica del sistema estelar a una profundidad r [Binney and Tremaine, 2008b]:

- $\beta = 0$: El sistema es un rotador isotrópico de fase espacial. La presión gravitacional expansiva es ejercida equivalentemente en todas las direcciones tridimensionales $\sigma_r = \sigma_t$.
- $0 < \beta \leq 1$: Las estrellas ocupan un estado anisótropo con sesgo radial. Las partículas se sumergen gravitacionalmente hacia el pozo profundo de núcleo y vuelven a alejarse en cuerdas elongadas. En el límite ideal $\beta = 1$, las órbitas son puramente puras agujas radiales y $\sigma_t = 0$.
- $\beta < 0$: El clúster adolece de un sesgo tangencial. Las órbitas estelares son predominantemente circulares, análogas a discos difusos. A medida que $\beta \rightarrow -\infty$, $\sigma_r \rightarrow 0$.

La ecuación de Jeans esférica definitiva en términos de este coeficiente se consolida finalmente como:

$$\frac{d}{dr}(\nu\sigma_r^2) + \frac{2\beta(r)}{r}\nu\sigma_r^2 = -\nu\frac{GM(r)}{r^2}$$

Dado que el parámetro de anisotropía requiere conocimiento intrínseco de la función de distribución del espacio de fase inobservable $f(E, J)$, donde E es la energía orbital y J es el momento angular, investigaciones adoptan modelos heurísticos pre-configurados para $\beta(r)$ [Mamon and Boué, 2010].

Capítulo 2

Datos y Metodología

2.1. El Catálogo de Hunt y Reffert

Este trabajo utiliza como base fundamental el catálogo de cúmulos estelares desarrollado por Hunt y Reffert, el cual es el resultado de un esfuerzo sistemático por actualizar y limpiar el censo de agrupaciones estelares en la Vía Láctea utilizando aprendizaje automático no supervisado. El catálogo final es el producto de una metodología desarrollada a lo largo de tres estudios consecutivos, evolucionando desde la selección de algoritmos de agrupamiento espacial, pasando por la implementación a nivel de todo el cielo, hasta la limpieza dinámica del censo basada en masas y radios de Jacobi.

2.1.1. Descripción de los datos

El censo se construye utilizando los datos astrométricos y fotométricos del tercer conjunto de datos de la misión Gaia (Gaia DR3). A diferencia de catálogos anteriores que operaban con el catálogo Gaia DR2 y cortes de magnitud muy restrictivos ($G \leq 18$), el catálogo definitivo de Hunt y Reffert procesa una base de aproximadamente 729.7 millones de fuentes estelares.

Los autores utilizan el espacio de cinco dimensiones (5D) proporcionado por la astrometría de Gaia para la búsqueda de cúmulos:

- **Posiciones espaciales:** Ascensión recta (α) y declinación (δ).
- **Cinemática:** Movimientos propios en ambas coordenadas espaciales ($\mu_{\alpha*}, \mu_{\delta}$).
- **Distancia:** Paralaje (ϖ).

Para evitar distorsiones esféricas e inhomogeneidades en la densidad de los datos, el cielo se divide utilizando la teselación HEALPix en diferentes niveles según la profundidad de la búsqueda, y los datos de las cinco dimensiones son re-escalados y centrados antes de aplicar los algoritmos de agrupamiento.

2.1.2. Criterios de Selección y Preprocesamiento

La metodología de selección de miembros y validación de cúmulos realizada por los autores se destaca por aplicar rigurosos filtros de calidad, tanto a nivel de estrellas individuales como a nivel de la agrupación candidata:

1. **Corte de calidad astrométrica:** En lugar de aplicar un corte estricto de magnitud, se utiliza una red neuronal indicadora de calidad astrométrica (específicamente la bandera de calidad v1 de Rybizki et al. con un valor $> 0,5$). Esto permite recuperar estrellas miembro más débiles de hasta magnitudes $G \sim 20$ que aún poseen astrometría confiable, aumentando drásticamente la relación señal-ruido de los cúmulos distantes.
2. **Algoritmo de agrupamiento:** El catálogo emplea el algoritmo HDBSCAN, seleccionado por su sensibilidad superior para detectar cúmulos en conjuntos de datos con densidades variables.
3. **Validación fotométrica:** Las agrupaciones detectadas son filtradas mediante Redes Neuronales Convolucionales Bayesianas entrenadas con isocronas PARSEC sintéticas, para confirmar que el Diagrama Color-Magnitud (CMD) de la agrupación es estadísticamente compatible con una población estelar simple y co-evolutiva.
4. **Criterio de ligadura gravitacional:** Para el catálogo final y “limpio”, los autores filtran grupos de movimiento no ligados (asociaciones) calculando la masa fotométrica total de cada agrupación y derivando su Superficie de Roche o Radio de Jacobi (r_J). Solo se retienen en la muestra de alta calidad aquellos cúmulos con una probabilidad mayor al 50 % de poseer un radio de Jacobi válido ($P(r_J) \geq 0,5$) y una masa mínima ligada de $40 M_{\odot}$. Esto redujo el censo drásticamente, garantizando que los objetos de estudio son auténticos cúmulos abiertos unidos gravitacionalmente.

2.1.3. Parámetros disponibles

El catálogo provee una parametrización exhaustiva que resulta ideal para el análisis dinámico y estructural, proporcionando las siguientes variables fundamentales para cada cúmulo:

- **Astrométricos y cinemáticos:** Posiciones medias, paralajes medios, y movimientos propios medios derivados de los miembros de alta probabilidad.
- **Parámetros Estructurales:** Radio que contiene el 50 % de los miembros (r_{50}), radios del núcleo (r_c), radios de marea aparentes (r_t), y radios de Jacobi (r_J).

- **Parámetros Físicos y Fotométricos:** Edad ($\log t$), extinción interestelar (A_V), extinción diferencial (ΔA_V) y módulo de distancia ($m - M$), todos inferidos utilizando técnicas de Inferencia Variacional.

2.2. Tratamiento de Datos

2.2.1. Criterios de Selección y Limpieza de la Muestra

El conjunto de datos inicial para este trabajo se obtuvo a partir del catálogo de Hunt y Reffert, el cual consta originalmente de 7167 cúmulos estelares y 1291929 estrellas miembro. Dado que los archivos originales de este catálogo se encuentran en formato FITS, se empleó la librería Astropy para la lectura y extracción inicial de las tablas.

El catálogo original clasifica las estructuras detectadas en diversas categorías mediante la columna **Type**, tales como Open Clusters (OC), Globular clusters (GC), Moving groups (MG), Too distant y Rejected. Mediante la aplicación de una máscara lógica sobre esta columna, la muestra de trabajo se restringió exclusivamente a los cúmulos abiertos (OC) y los cúmulos globulares (GC). Una vez aislados los tipos de cúmulos de interés, se identificaron sus respectivas estrellas miembro realizando un cruce de datos mediante la columna **Name**, presente tanto en la tabla de cúmulos como en la de miembros.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de limpieza del catálogo de miembros para eliminar entradas duplicadas, utilizando la librería Pandas y tomando como identificador único la columna **GaiaDR3**. Para optimizar la manipulación de los datos en las fases posteriores y aprovechar las herramientas de análisis de Pandas, las tablas resultantes se exportaron a formato CSV. Durante esta conversión, fue necesario realizar un preprocesamiento de las cadenas de caracteres (strings) en las columnas **Name** y **Type**, las cuales se importaban inicialmente como objetos de bytes (`b'...`); estos caracteres adicionales fueron suprimidos para garantizar la correcta interpretación de las etiquetas.

Con el objetivo de realizar los cálculos estructurales adecuados, se incorporaron a la base de datos las distancias fotométricas de Bailer-Jones, disponibles en el archivo de Gaia. Estas distancias, junto con sus respectivas incertezas, fueron extraídas mediante consultas ADQL utilizando el identificador de Gaia. La integración de esta información espacial geométrica al catálogo principal de miembros se realizó mediante una unión en Pandas usando la columna **GaiaDR3** en común, almacenando el resultado final nuevamente en formato CSV.

Para asegurar que el análisis de la dinámica interna de los sistemas contará con suficiente significancia estadística, se impuso un criterio de selección estricto, requiriendo un límite inferior de mil miembros por cúmulo. Este criterio inicial redujo la muestra a 114 cúmulos masivos. Finalmente, se realizó una inspección morfológica de estos sistemas, descartando 12 cúmulos que no presentaban una simetría esférica suficiente, condición

fundamental para el posterior ajuste de los modelos teóricos de densidad. De este modo, se consolidó una muestra final de 102 cúmulos estelares para el análisis.

2.2.2. Sistemas de Referencia y Transformaciones

Durante el desarrollo del flujo de trabajo, se conservaron en su mayoría las unidades físicas estándar empleadas en el catálogo original: grados (deg) para coordenadas espaciales, milisegundos de arco (mas) para paralajes, milisegundos de arco por año (mas/yr) para movimientos propios, magnitudes (mag) para fotometría, kilómetros por segundo (km/s) para velocidades cinemáticas, masas solares ($M_{\odot}$) y pársecs (pc) para distancias físicas. Como única excepción, y con el fin de garantizar la compatibilidad operativa con las funciones trigonométricas de la librería NumPy, las coordenadas angulares se convirtieron sistemáticamente de grados (deg) a radianes (rad).

El sistema de referencia base adoptado corresponde al Sistema Internacional de Referencia Celeste (ICRS) en la época J2016.0, provisto por el catálogo. Sin embargo, para el análisis de cada estructura individual, se definió un sistema de coordenadas relativo centrado en cada cúmulo. El origen temporal de este sistema local se hizo coincidir con el punto de mayor densidad del cúmulo, valor reportado previamente en el catálogo de Hunt y Reffert. Esta traslación del origen de coordenadas es de vital importancia, ya que facilita directamente el cálculo de las distancias radiales de cada estrella respecto al centro, paso indispensable para la construcción de los perfiles radiales de densidad.

2.3. Procesamiento de Datos y Modelamiento

2.3.1. Análisis Radial de Propiedades Físicas y Cinemáticas

Como paso preliminar para la exploración de las características físicas de los cúmulos estelares, se seleccionaron los sistemas con mayor población estelar dentro del conjunto de datos. Para cada cúmulo analizado, se estableció como centro de referencia el punto de mayor densidad estelar, cuyas coordenadas ecuatoriales de ascensión recta (α_c) y declinación (δ_c) fueron extraídas directamente del catálogo de Hunt y Reffert.

A partir de este centro geométrico, se determinó la separación angular (d) de cada estrella miembro del cúmulo respecto al núcleo utilizando métricas esféricas, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$d = 2 \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\delta - \delta_c}{2} \right) + \cos(\delta_c) \cos(\delta) \sin^2 \left(\frac{\alpha - \alpha_c}{2} \right)} \right)$$

donde α y δ corresponden a las coordenadas individuales de cada estrella. Una vez calculadas las distancias radiales de todos los miembros, el área espacial del cúmulo se dis-

cretizó mediante la construcción de anillos concéntricos desde el centro hasta la distancia angular máxima observada.

Para estimar el perfil de densidad de número estelar, se contabilizó la cantidad de estrellas presentes en cada intervalo radial. La densidad superficial por anillo se calculó dividiendo este conteo poblacional sobre el área geométrica del anillo correspondiente, dada por $A = \pi (r_{\text{ext}}^2 - r_{\text{int}}^2)$, donde r_{ext} y r_{int} denotan el radio exterior e interior de cada intervalo, respectivamente. Los valores de densidad resultantes se asignaron al radio medio de cada anillo para su posterior representación gráfica.

De manera análoga al cálculo del perfil de densidad, se determinó el comportamiento espacial de otras propiedades astrofísicas y cinemáticas del sistema a partir de los datos astrométricos y fotométricos de la tercera publicación de datos de la misión Gaia. Tras categorizar a cada estrella dentro de su anillo correspondiente, se calculó para cada subdivisión radial el valor medio del índice de color, la velocidad radial observada, el movimiento propio en declinación (μ_δ) y el movimiento propio en ascensión recta ($\mu_{\alpha*} = \mu_\alpha \cos \delta$). Este proceso de agrupamiento espacial permitió obtener perfiles radiales promediados, facilitando la caracterización de los gradientes dinámicos y fotométricos desde el centro hacia las regiones externas del cúmulo.

2.3.2. Análisis Fotométrico mediante Diagramas Color-Color y Color- Magnitud

Para la caracterización fotométrica de las poblaciones estelares, se construyeron diagramas color-color (CC) y diagramas color-magnitud (CMD) utilizando la fotometría de la misión Gaia. Específicamente, se emplearon las magnitudes en las bandas G , G_{BP} y G_{RP} , junto con los índices de color derivados ($BP - G$, $G - RP$ y $BP - RP$). La implementación del diagrama CC se justificó por su independencia intrínseca respecto a la distancia del cúmulo, proporcionando una herramienta analítica robusta que no requiere la conversión previa a magnitudes absolutas.

La metodología consistió en una segmentación topológica del diagrama CC, aislando regiones morfológicas distintivas de la distribución estelar. Una vez aisladas, las poblaciones correspondientes a cada subregión fueron proyectadas espacialmente sobre el diagrama CMD del mismo cúmulo. Este mapeo fotométrico cruzado se ejecutó con el propósito de establecer la correspondencia entre las agrupaciones empíricas del diagrama CC y las etapas evolutivas estelares observables en el CMD.

Para profundizar en la caracterización física de estas secuencias, se integraron las estimaciones de masa estelar provenientes del catálogo de Hunt y Reffert. Este análisis de masas se aplicó de manera detallada sobre el cúmulo abierto NGC 6791, seleccionado como caso de estudio por su alta completitud de datos de masa. Se mapeó la distribución de masas de sus miembros simultáneamente en los diagramas CC y CMD, lo que permitió

correlacionar empíricamente la posición fotométrica de las estrellas con su masa estelar y validar la segregación de las distintas poblaciones evolutivas del sistema.

2.3.3. Imputación de Masas Estelares mediante Cuadrículas Fotométricas

Con el fin de solventar la incompletitud en los datos de masa estelar provenientes del catálogo original, se implementó un método estadístico de imputación basado en el espacio fotométrico de los cúmulos. Como paso de validación preliminar, se contrastó la distribución espacial de la población con masas conocidas frente a la población sin asignación de masa en el diagrama color-color. Esta superposición permitió confirmar que ambos subconjuntos poblacionales ocupaban regiones análogas dentro del dominio fotométrico, justificando así la viabilidad de la estimación.

El procedimiento consistió en la construcción de una cuadrícula bidimensional sobre el espacio definido por los índices de color $BP - G$ y $G - RP$. El dominio se discretizó en 40 intervalos, configurando una resolución espacial que permitiera un equilibrio óptimo entre el nivel de detalle fotométrico y la significancia estadística. Para cada celda de la cuadrícula, se calculó la mediana de las masas utilizando exclusivamente la submuestra de estrellas con valores reportados en el catálogo.

Posteriormente, cada estrella carente de datos de masa fue proyectada sobre esta misma cuadrícula. A cada una de estas estrellas se le asignó el valor de la mediana correspondiente a su respectiva celda fotométrica. En los casos donde una estrella sin registro de masa se ubicó en un bin carente de ejemplares con masa conocida para el cálculo de la mediana, dicha entrada fue descartada del análisis. Se determinó que las estrellas excluidas bajo este criterio representaban menos del 1% de los cúmulos, garantizando que su remoción no afectara la representatividad de la muestra. Para las estrellas situadas en los límites extremos del dominio, se realizó una asignación al bin de frontera más cercano. Este procedimiento permitió generar un registro poblacional completo y robusto para el análisis dinámico posterior.

2.3.4. Reconstrucción de la Estructura Espacial Tridimensional

Con el propósito de caracterizar la morfología espacial de los sistemas estelares, se analizó la estructura tridimensional de los cúmulos más poblados, estableciendo como criterio de selección aquellos con un censo superior a los mil miembros confirmados. Para llevar a cabo esta reconstrucción, se transformaron las coordenadas esféricas observacionales de cada estrella a un sistema de coordenadas cartesianas heliocéntricas. Esta conversión espacial se ejecutó utilizando la ascensión recta (α), la declinación (δ) y las distancias geométricas (d) estimadas por Bailer-Jones et al. (2021) para el catálogo Gaia EDR3/DR3, mediante las siguientes relaciones geométricas:

$$X = d \cos \delta \cos \alpha$$

$$Y = d \cos \delta \sin \alpha$$

$$Z = d \sin \delta$$

Una vez obtenidas las posiciones cartesianas, se generaron proyecciones bidimensionales sobre los planos XY y XZ para inspeccionar la arquitectura espacial de los cúmulos. Durante este proceso de visualización, se identificó una distorsión sistemática en la dirección de la línea de la visual en todos los sistemas analizados. Esta elongación artificial, inherente a la reconstrucción cartesiana, se atribuyó a la propagación del error asociado a la determinación de la distancia fotométrica y su efecto en la transformación de coordenadas, lo cual constituye una limitación metodológica importante para la interpretación de la forma real de los cúmulos en el eje radial.

2.3.5. Corrección de la Distorsión Radial mediante Proyección Gnomónica y Muestreo de Monte Carlo

Para mitigar la elongación artificial a lo largo de la línea de la visual detectada en las reconstrucciones iniciales, se implementó un protocolo de corrección geométrica e imputación probabilística. Como caso de estudio inicial, se usó la muestra de los cúmulos con mayor significancia estadística (poblaciones superiores a mil miembros).

El primer paso consistió en desacoplar las coordenadas transversales de la coordenada radial mediante una proyección gnomónica centrada en las coordenadas del punto de mayor densidad del cúmulo (α_c, δ_c) . Esta transformación proyectó las posiciones estelares sobre un plano tangente bidimensional, produciendo coordenadas angulares locales (ξ, η) que fueron escaladas por la distancia central del sistema (d_0) para obtener las distancias físicas transversales $(X_{\text{local}}, Y_{\text{local}})$.

A partir de las posiciones proyectadas $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$, se modeló la distribución de densidad superficial. Para los cúmulos con poblaciones superiores a mil miembros, el dominio radial se discretizó en 30 intervalos, mientras que para el procesamiento automatizado para estos sistemas se empleó una resolución de 10 bins para asegurar la estabilidad estadística. Mediante rutinas de optimización no lineal, se ajustó un modelo de King a estos datos para derivar el radio del núcleo (r_c) , el radio de marea (r_t) y la constante de normalización (k) para cada cúmulo.

Una vez caracterizada la morfología bidimensional, se procedió a la reconstrucción de la tercera dimensión (Z_{sim}) . La profundidad de cada estrella fue imputada utilizando un algoritmo de muestreo de rechazo de Monte Carlo. La probabilidad de posición se definió en proporción a la densidad espacial de King, $\rho(\sqrt{R^2 + Z^2})$. Para la ejecución del

muestreo, se evaluaron coordenadas Z aleatorias dentro de los límites físicos del cúmulo. Como criterio de aceptación del algoritmo, se utilizó la densidad máxima local calculada para cada estrella individual, garantizando la convergencia del perfil dinámico simulado con las restricciones estructurales del modelo.

Finalmente, el conjunto de coordenadas locales $(X_{\text{local}}, Y_{\text{local}}, Z_{\text{sim}})$ fue transformado de vuelta a un sistema de coordenadas globales heliocéntricas. Este procedimiento permitió obtener un catálogo tridimensional depurado de la dispersión radial originada por los errores observacionales, facilitando una representación física más fiel de la estructura interna de los cúmulos.

2.3.6. Análisis Estadístico de la Reconstrucción Espacial mediante Simulaciones de Monte Carlo

Para validar la robustez y el comportamiento estadístico de las imputaciones radiales en la línea de la visual, se implementó un análisis detallado de las distribuciones de probabilidad marginales $P(Z)$ y condicionales $P(Z|R)$ resultantes del algoritmo de muestreo de rechazo. Con este fin, se seleccionó un subconjunto de control compuesto por cuatro sistemas: tres cúmulos dinámicamente estables y bien delimitados (King 11, NGC 1912 y NGC 6475), y un caso límite (NGC 2437) que presentaba miembros con distancias proyectadas superiores al radio de marea estimado ($R > r_t$).

Para asegurar la validez física del proceso, se aplicó un criterio de filtrado para estrellas anómalas: aquellas cuya posición proyectada excediera el límite gravitacional del sistema ($R > r_t$) fueron excluidas del análisis. Esta decisión metodológica se fundamentó en que, bajo las premisas del modelo de King, la probabilidad de encontrar un miembro más allá de dicho radio es nula, lo que anula la función de probabilidad y hace inviable la ejecución del muestreo de rechazo en tales registros.

El procedimiento de corrección y reconstrucción se sometió a un proceso iterativo de $m = 1000$ realizaciones para cada cúmulo. Este volumen de iteraciones se seleccionó bajo un criterio de convergencia estadística, garantizando que las distribuciones resultantes fueran estables y representativas de la incertidumbre intrínseca del modelo sin comprometer la eficiencia computacional del procesamiento. Tras aplicar la proyección gnomónica y calcular los parámetros estructurales (r_c, r_t, k) , se inicializó una matriz de dimensiones $N \times m$, donde N es el número de miembros, para almacenar las profundidades simuladas (Z_{sim}).

El análisis de esta matriz permitió extraer las propiedades estadísticas fundamentales de los sistemas. La distribución global de los valores almacenados representó la función de densidad de probabilidad total en la línea de la visual, $P(Z)$, mientras que cada fila individual capturó la distribución condicional $P(Z|R)$ para una estrella específica. Finalmente, se examinó la variación de la dispersión probabilística mediante el estudio de

estrellas de prueba ubicadas en distintas regiones radiales: el centro ($R \sim 0$), el radio del núcleo ($R \sim r_c$), la zona de transición intermedia y la frontera del radio de marea ($R \sim r_t$). Este muestreo estratificado documentó cómo la restricción física del modelo de King acota progresivamente la incertidumbre en la profundidad simulada conforme la posición estelar se aproxima al límite de marea.

2.3.7. Proyección gnomónica y transformación de coordenadas

Con el propósito de mitigar los efectos de elongación artificial en la dirección de la línea de la visual, inducidos por las incertidumbres observacionales inherentes a las distancias individuales de Bailer-Jones, C. A. L et al., 2021, se procesó la muestra estelar mediante una estrategia de desacoplamiento geométrico. Para cada cúmulo bajo análisis, las coordenadas ecuatoriales (α, δ) de los miembros confirmados se proyectan sobre un plano tangente bidimensional cuyo centro se define en el punto de máxima densidad del sistema dado por el catálogo de Hunt y Reffert, (α_c, δ_c) . Esta transformación se ejecuta mediante una proyección gnomónica que genera un conjunto de coordenadas angulares locales (ξ, η) . Posteriormente, estas posiciones angulares se escalan multiplicándolas por la distancia central estimada por Hunt y Reffert para el cúmulo (d_0), lo que permite obtener las posiciones cartesianas físicas transversales (X, Y) expresadas en unidades de parsecs. A partir de este marco de referencia plano, se calcula el radio proyectado bidimensional R de cada estrella respecto al baricentro del sistema mediante la relación geométrica convencional:

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

2.3.8. Ajuste del perfil de densidad superficial bidimensional

Una vez establecida la distribución radial proyectada, se caracteriza la morfología bidimensional del cúmulo mediante el modelado de su perfil de densidad superficial de número de estrellas. El dominio radial del sistema se discretiza de manera automatizada en N_{bins} intervalos circulares concéntricos aplicando la regla de la raíz cuadrada sobre el número total de miembros confirmados, definida como $N_{\text{bins}} = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$. Para cada uno de los anillos radiales delimitados, la densidad superficial observada se calcula formalmente a través del cociente entre el conteo de fuentes contenidas y el área geométrica del anillo:

$$\Sigma_i = \frac{n_i}{A_i} = \frac{n_i}{\pi(R_{\text{hi}}^2 - R_{\text{lo}}^2)}$$

donde R_{hi} y R_{lo} representan los radios externo e interno de cada intervalo, respectivamente. La distribución empírica resultante se modela mediante el ajuste de la formulación analítica de King para densidad proyectada, Ecuación (1.1).

El procedimiento de optimización numérica se realiza por medio de un algoritmo de mínimos cuadrados no lineales, incorporando una matriz de ponderación estadística inversamente proporcional a las incertidumbres de Poisson propagadas formalmente a la densidad como $\sigma_i = \sqrt{n_i}/A_i$. Para asegurar la convergencia del ajuste hacia mínimos globales físicamente realistas, se determinan parámetros iniciales adaptativos basados en los datos observados, donde la constante de normalización inicial k_0 se fija como el valor máximo de la densidad superficial medida, el radio del núcleo inicial $r_{c,0}$ se define como el cincuenta por ciento de la mediana de los radios proyectados, y el radio de marea inicial $r_{t,0}$ se iguala al radio máximo registrado en la muestra. El proceso converge para derivar el conjunto de parámetros estructurales bidimensionales del cúmulo: el radio del núcleo $r_{c,2D}$, el radio de marea $r_{t,2D}$ y el parámetro de normalización central k_{2D} .

2.3.9. Reconstrucción tridimensional mediante muestreo de rechazo

Con el objetivo de restituir la profundidad espacial del sistema a lo largo de la línea de la visual de manera consistente con su estructura global, se aplica un algoritmo estocástico de muestreo de rechazo. Este método imputa una coordenada cartesiana de profundidad (Z) para cada estrella individual, asumiendo que la distribución volumétrica subyacente sigue un perfil de densidad simétrico. Para cada miembro confirmado cuyo radio proyectado satisface la condición de confinamiento gravitacional preliminar $R < r_{t,2D}$, se muestrea una coordenada de prueba Z contenida dentro de un intervalo simétrico definido por $[-Z_{\max}, Z_{\max}]$, donde el límite físico de búsqueda se encuentra acotado por la frontera del radio de marea mediante la relación:

$$Z_{\max} = \sqrt{r_{t,2D}^2 - R^2}$$

El algoritmo evalúa la aceptabilidad de la coordenada simulada calculando el radio tridimensional resultante, dado por $r = \sqrt{R^2 + Z^2}$, y evaluándolo en la función de densidad espacial de número, Ecuación (1.2). Como criterio de filtrado probabilístico local, se establece una densidad máxima de referencia denotada como $\varphi_{\max} = \varphi(R)$, la cual equivale al valor máximo absoluto de la función de densidad para un radio proyectado fijo, alcanzado geométricamente en el plano medio donde $Z = 0$. Aquellas estrellas cuyas posiciones proyectadas originales se sitúan en las regiones externas del cúmulo y exceden el límite gravitacional inicial, de modo que $R \geq r_{t,2D}$, reciben una asignación de valor no numérico y se excluyen de los análisis volumétricos subsiguientes, dado que la probabilidad de existencia bajo las premisas del modelo estructural de King es nula.

2.3.10. Ajuste espacial tridimensional y criterios de consistencia estadística

Debido a la naturaleza estocástica que caracteriza el proceso de imputación de la tercera dimensión, la convergencia hacia un perfil espacial físicamente consistente se gestiona mediante un procedimiento iterativo que evalúa rigurosamente la calidad de las realizaciones macroscópicas. Se ejecuta un bucle numérico que analiza hasta un máximo de 10 000 configuraciones espaciales independientes, inicializadas a partir de semillas pseudoaleatorias obtenidas mediante protocolos criptográficos de alta entropía. Para cada realización particular, se genera el vector completo de profundidades Z y se calcula el perfil de densidad espacial empírico, $\varphi(r)$, discretizando la muestra tridimensional en $N_{\text{bins}} = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ cascarones esféricos concéntricos. Sobre esta distribución observada, se realiza un ajuste numérico basado en el modelo espacial analítico de King, Ecuación (1.2).

El ajuste del perfil espacial se pondera en cada cascarón esférico por la incertidumbre formal de Poisson, expresada como $\sigma_i = \sqrt{n_i}/V_i$, donde $V_i = \frac{4}{3}\pi(r_{\text{hi}}^3 - r_{\text{lo}}^3)$ representa el volumen geométrico del cascarón. La bondad del ajuste y la validez física de la simulación se examinan mediante el estadístico de chi-cuadrado, definido como:

$$\chi^2 = \sum_i \left(\frac{n_{\text{obs},i} - n_{\text{model},i}}{\sigma_i} \right)^2$$

con un número de grados de libertad dado por $\nu = N_{\text{bins}} - 3$. Una realización estructural se acepta formalmente si satisface de manera simultánea tres criterios de control de calidad: el chi-cuadrado reducido debe cumplir la condición $0,3 \leq \chi_\nu^2 \leq 3,0$, el nivel de significancia estadística determinado por el p -valor debe ser mayor o igual a 0,05, y el radio de marea tridimensional óptimo debe respetar la restricción física de escala $r_{t,3D} \leq 5 r_{t,2D}$. El algoritmo interrumpe el bucle iterativo al hallar la primera semilla aleatoria que cumple la totalidad de las condiciones. Si ninguna de las iteraciones alcanza los umbrales de calidad, el algoritmo conserva el ajuste que exhiba el menor valor de chi-cuadrado reducido como solución provisional. Finalmente, se registran de forma sistemática los parámetros estructurales tridimensionales ($r_{c,3D}$, $r_{t,3D}$, k_{3D}), las métricas de diagnóstico (χ^2 , χ_ν^2 , p -valor), la semilla criptográfica óptima y el número total de intentos requeridos.

2.3.11. Modelación de la dispersión de velocidades mediante la ecuación de Jeans

A partir de la configuración tridimensional consolidada y utilizando las masas individuales de las estrellas válidas dentro del radio de marea, se evalúa el estado dinámico del cúmulo mediante la ecuación de Jeans para sistemas esféricos e isotrópicos en equilibrio hidrostático. La distribución espacial de la masa se determina asumiendo que el perfil de densidad de masa volumétrica es directamente proporcional a la densidad numérica de

King optimizada en la etapa previa, de modo que $\rho(r) = M_{\text{mean}} \cdot n(r)$, donde M_{mean} representa la masa estelar promedio del sistema. La masa acumulada dentro de una esfera de radio r , denotada como $M(< r)$, se calcula a través de la integración numérica del perfil de densidad de masa. Con estos elementos, el perfil teórico de la dispersión de velocidades al cuadrado se determina resolviendo la integral dinámica de Jeans:

$$\sigma^2(r) = \frac{G}{\rho(r)} \int_r^{r_t} \rho(r') \frac{M(< r')}{r'^2} dr' \quad (2.1)$$

donde la constante de gravitación universal G se fija en un valor numérico de $4,3 \times 10^{-3} \text{ pc } M_{\odot}^{-1} (\text{km/s})^2$ para mantener la consistencia con las unidades físicas del problema. Para la comparación directa con las observaciones, este perfil cinemático teórico se evalúa sobre una malla numérica densa de 2000 puntos discretos y posteriormente se interpola hacia los radios específicos de los miembros. Por otro lado, el perfil de dispersión de velocidades empírico se calcula directamente en bins a partir de los datos cinemáticos individuales de la muestra. Finalmente, se realiza una optimización numérica por mínimos cuadrados sobre el perfil observado para derivar los parámetros dinámicos fundamentales del cúmulo abiertos: el radio del núcleo dinámico $r_{c,\sigma}$, el radio de marea cinemático $r_{t,\sigma}$ y la constante de escala cinemática k_{σ} .

2.3.12. Generación de perfiles radiales y catálogo global

La etapa final del pipeline automatiza la estructuración y exportación de las variables físicas calculadas, organizando los resultados en archivos de texto plano para su posterior interpretación astrofísica. Para cada cúmulo procesado, se generan dos perfiles radiales independientes en formato de valores separados por comas. El primero corresponde al perfil superficial, el cual tabula la densidad de número proyectada por anillo plano y la dispersión de velocidades radiales observadas por bin. El segundo archivo comprende el perfil espacial, donde se detallan la densidad de número volumétrica, la densidad de masa tridimensional y la dispersión de velocidades teórica derivada de la integración de Jeans para cada cascarón esférico. Con el fin de asegurar poblaciones estadísticamente homogéneas y minimizar las fluctuaciones numéricas en las regiones externas, ambos perfiles se construyen empleando bins adaptativos definidos por percentiles de igual número de estrellas. Adicionalmente, el pipeline consolida una tabla global que compendia la totalidad de los parámetros estructurales bidimensionales, tridimensionales y cinemáticos extraídos, junto con sus respectivas métricas de calidad estadística y diagnóstico computacional.

Capítulo 3

Resultados

3.1. Caracterización General de la Muestra

La muestra analizada comprende 100 cúmulos estelares del catálogo de Hunt y Reffert (2023), de los cuales 54 corresponden a cúmulos abiertos y 46 a cúmulos globulares. Esta heterogeneidad morfológica es el factor de confusión más relevante del análisis y se tratará explícitamente en cada subsección. El método usado para el ajuste tridimensional de King produjo soluciones estadísticamente aceptadas para 59 de los 100 cúmulos, definidas por el cumplimiento simultáneo de los criterios de χ^2_ν , p-valor y consistencia física entre los radios de marea 2D y 3D.

El Cuadro 3.1 resume las estadísticas por tipo morfológico. La separación más pronunciada entre ambas poblaciones es espacial y másica como ilustra la Figura 3.1: la distancia heliocéntrica mediana de los globulares, 7 853 pc, supera en un factor de aproximadamente 3.7 a la de los cúmulos abiertos, 2 096 pc. Las pruebas t de Welch confirman diferencias significativas en $r_{t,3D}$ ($t = -2,612$, $p = 0,011$), masa total ($t = -3,429$, $p = 0,001$), número de miembros ($t = -3,295$, $p = 0,002$) y distancia al cúmulo ($t = -9,563$, $p = 2,6 \times 10^{-13}$), mientras que los radios de núcleo ($t = -1,240$, $p = 0,219$) y el parámetro de concentración ($t = +0,973$, $p = 0,333$) no difieren significativamente entre tipos. Este resultado indica que el perfil de King describe estructuraciones nucleares cualitativamente similares en ambas poblaciones, pese a sus diferencias de masa y posición galáctica.

El parámetro de concentración c_{3D} presenta una distribución centrada en valores intermedios (media = $0,984 \pm 0,245$, mediana = 0,986) con un único cúmulo superando $c_{3D} > 1,5$: Trumpler 10 ($c_{3D} = 1,887$), cuyo radio de núcleo de 3.35 pc contrasta con un radio de marea excepcionalmente extendido de 258.4 pc. Este objeto se aborda con mayor detalle en la Sección 3.6.

(a) Cúmulos abiertos ($n = 54$)

Parámetro	Unidad	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
r_c	pc	4.87	2.52	7.61	1.36	47.77
r_t	pc	38.77	28.68	37.58	13.56	258.36
c	-	1.01	1.00	0.28	-0.03	1.89
M_{tot}	$M_{\odot}$	2487	2081	1325	770	6323
N miembros	-	1901	1566	902	1056	4193
Distancia	pc	2225	2096	1426	135	5036
$\log(\text{años})$	$\log a$	8.699	8.730	0.544	7.44	9.58

(b) Cúmulos globulares ($n = 46$)

Parámetro	Unidad	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
r_c	pc	6.29	5.94	3.27	1.50	20.59
r_t	pc	58.76	46.11	38.62	13.56	240.89
c	-	0.96	0.98	0.20	0.28	1.33
M_{tot}	$M_{\odot}$	10685	4904	16171	1425	99612
N miembros	-	7232	3317	10943	1081	65860
Distancia	pc	8017	7853	3892	1771	19971
$\log(\text{años})$	$\log a$	-	-	-	-	-

Cuadro 3.1: Estadísticas de los parámetros físicos de la muestra, separadas por tipo morfológico. $\log(\text{años})$ no está disponible para cúmulos globulares. Se presentan el total de cúmulos de cada tipo, no solo los aceptados por el ajuste. Los rangos extremos de masa total y número de miembros de los globulares reflejan la heterogeneidad intrínseca de esa población.

3.2. Validación del Método Frente al Catálogo

3.2.1. Validación de Radios de Núcleo y de Marea

La comparación entre los parámetros obtenidos del método y los valores del catálogo permite evaluar la consistencia del método de ajuste tridimensional. Para el radio de núcleo, Figura 3.2 panel izquierdo, la correlación método-catálogo es alta ($r = +0,809$, $p = 2,7 \times 10^{-24}$, $n = 100$), con la regresión lineal $r_{c,3D} = 0,51 \times r_{c,\text{cat}} + 0,86$ pc. El método produce valores sistemáticamente menores que el catálogo, comportamiento esperado de la deconvolución tridimensional: el perfil de King proyectado sobre el plano del cielo sobreestima el radio de núcleo respecto al ajuste volumétrico 3D. La consistencia interna 2D al 3D del método es aún más alta ($r = +0,963$, $p = 9,0 \times 10^{-58}$, $n = 100$), con el 87.0% de los cúmulos presentando $r_{c,3D} > r_{c,2D}$.

Para los radios de marea, la correlación método-catálogo es moderada, Figura 3.2 panel derecho, ($r = +0,523$, $p = 2,3 \times 10^{-8}$, $n = 100$), con la relación $r_{t,3D} = 1,52 \times r_{t,\text{cat}} + 16,04$ pc. La pendiente superior a la unidad indica que el método produce radios de marea sistemáticamente mayores que el catálogo: el ajuste volumétrico 3D engloba un

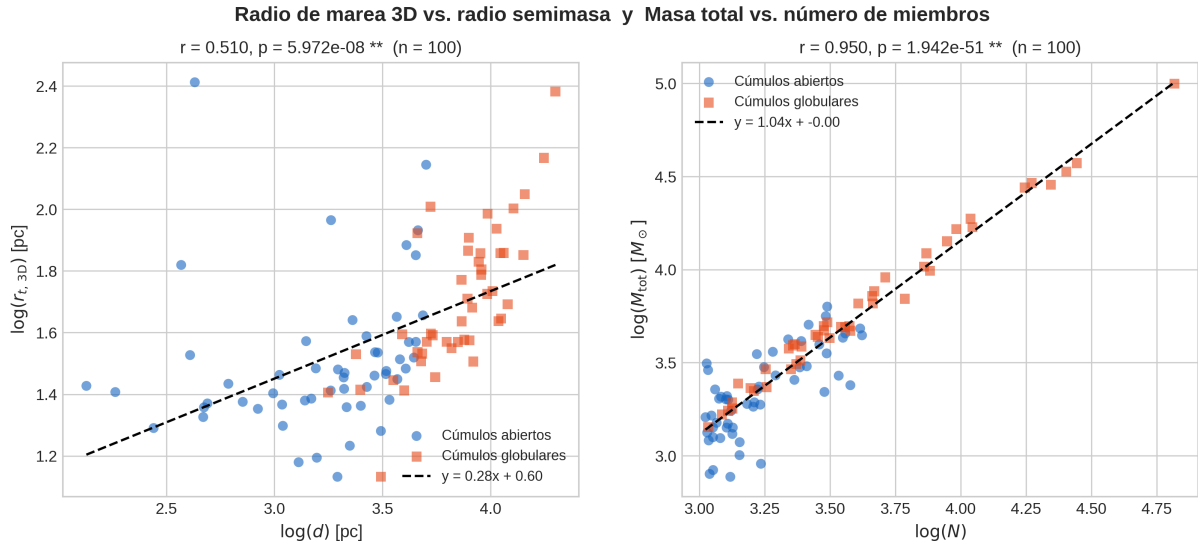


Figura 3.1: Diagramas de dispersión de $r_{t,3D}$ vs. distancia y masa total vs. número de miembros, coloreados por tipo morfológico ilustrando la separación entre ambas poblaciones en extensión tidal, masa y posición.

volumen esférico más extenso que el radio de marea proyectado. La consistencia interna $r_{t,2D}$ vs. $r_{t,3D}$ es también elevada ($r = +0,786$, $p = 3,2 \times 10^{-22}$, $n = 100$), aunque solo el 25.0% de los cúmulos presenta $r_{t,3D} > r_{t,2D}$ (ratio mediano $0,903 \pm 0,226$). Esta asimetría es esperable: la reconstrucción 3D introduce estrellas de línea de visión que populan preferentemente las regiones internas del cúmulo, reduciendo el radio de marea aparente en la mayoría de los casos respecto a la proyección 2D.

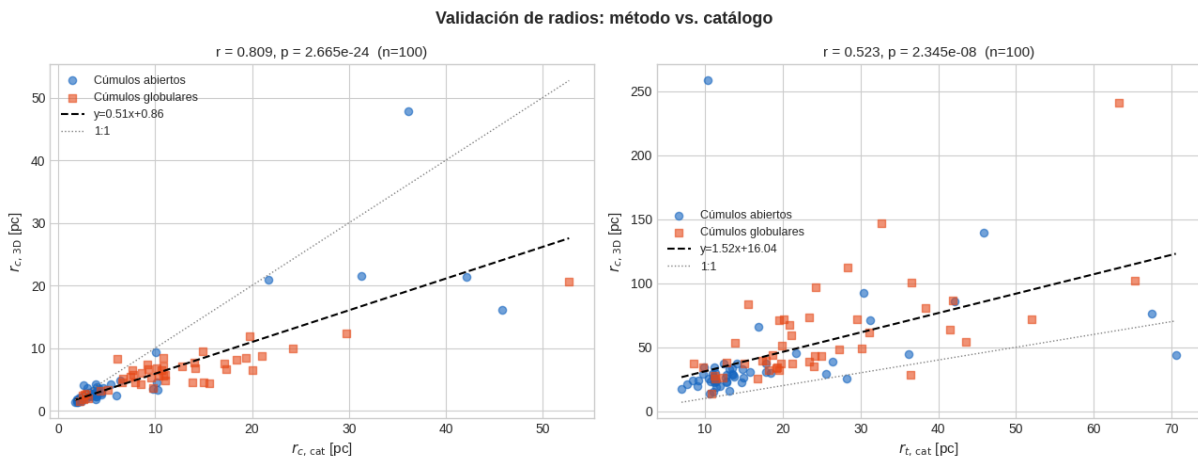


Figura 3.2: Diagramas de dispersión $r_{c,cat}$ vs. $r_{c,3D}$ (panel izquierdo) y $r_{t,cat}$ vs. $r_{t,3D}$ (panel derecho), coloreados por tipo morfológico, con la regresión lineal y la bisectriz 1:1 superpuestas.

3.2.2. Validación del Parámetro de Concentración

La correlación entre el parámetro de concentración del catálogo y el derivado por el método es débil pero estadísticamente significativa ($r = +0,309$, $p = 1,7 \times 10^{-3}$, $n = 100$). La consistencia cualitativa en la jerarquía de concentraciones está presente, aunque los valores numéricos no son directamente comparables: el catálogo obtiene c a partir del ajuste 2D proyectado mientras que el método lo deriva del ajuste 3D volumétrico.

3.2.3. Validación de Masas (Cúmulos Abiertos)

La validación de masas se restringe a los 54 cúmulos abiertos con masa total disponible en el catálogo, dado que los globulares no tienen estimación de masa total en Hunt y Reffert, aunque estas no se pueden validar, se asume que la derivación propia es razonable dada la relación $M_{\text{tot}} - N$, Figura 3.1 panel derecho. La correlación logarítmica entre ambas estimaciones es muy alta ($r = +0,867$, $p = 2,4 \times 10^{-17}$, $n = 54$), lo que indica que el método reproduce con alta fidelidad el orden de masas del catálogo y valida el uso de las masas del método como estimadores confiables de la masa total para cúmulos abiertos.

3.3. Relaciones de Estructura Interna

3.3.1. Ley de Escala Masa-Radius

Se exploró la dependencia de los radios estructurales con la masa total sobre la muestra completa ($n = 100$). La correlación $\log(M) - \log(r_{c,3D})$ es positiva y significativa ($r = +0,383$, $p = 8,4 \times 10^{-5}$, $n = 100$), con la ley potencial ajustada:

$$r_{c,3D} = 0,362 M^{0,297} \quad (\alpha = 0,297, R^2 = 0,147)$$

El exponente $\alpha \approx 0,3$ es inferior al valor esperado ($\alpha \approx 0,5$) para sistemas en equilibrio virial con densidad central constante, indicando que la densidad central varía entre cúmulos y que el historial de formación estelar modula la relación masa-radio de núcleo. El bajo coeficiente de determinación ($R^2 = 0,147$) refleja la dispersión interna considerable de la muestra. La correlación entre masa y radio de marea es más débil ($r = +0,283$, $p = 4,4 \times 10^{-3}$, $n = 100$), y la correlación con la concentración no es estadísticamente significativa ($r = -0,191$, $p = 0,057$, $n = 100$). La correlación entre $\log(r_{c,3D})$ y $\log(r_{t,3D})$ es significativa ($r = +0,635$, $p = 1,3 \times 10^{-12}$, $n = 100$), indicando que los radios de núcleo y de marea no son independientes y que los cúmulos pertenecen a una familia estructural común con varianza interna considerable.

3.3.2. Consistencia Cinemática: Radios de King vs. Radios de Jeans

El método deriva radios de núcleo y de marea adicionales mediante el ajuste de la ecuación de Jeans isotrópica ($\sigma(r)$, r_{c,σ^2} , r_{t,σ^2}). La convergencia del ajuste cinemático fue completa: 59/59 cúmulos aceptados produjeron radios cinemáticos válidos. La correlación r_{c,σ^2} vs. $r_{c,3D}$ es fuerte ($r = +0,760$, $p = 3,1 \times 10^{-12}$, $n = 59$), con ratio mediano $r_{c,\sigma^2} / r_{c,3D} = 0,285 \pm 0,141$: el radio de núcleo cinemático es sistemáticamente menor que el estructural en un factor $\sim 3,5$, comportamiento coherente con el perfil de King en equilibrio, donde el perfil de $\sigma^2(r)$ cae más abruptamente que el perfil de densidad. La correlación r_{t,σ^2} vs. $r_{t,3D}$ es moderada ($r = +0,685$, $p = 2,1 \times 10^{-9}$, $n = 59$), con ratio $r_{t,\sigma^2} / r_{t,3D} = 1,200 \pm 0,273$: el radio de marea cinemático supera ligeramente al estructural, posiblemente reflejo de estrellas en proceso de escape tidal.

Un resultado particularmente relevante es que ninguno de los 59 cúmulos aceptados presenta una discrepancia mayor a un factor de 2 en ninguno de los dos radios, lo que constituye un indicador robusto de coherencia interna entre el ajuste de densidad (King 3D) y el ajuste cinemático (Jeans). Los cúmulos con mayor tensión en r_t son Melotte 22 ($r_{t,\sigma^2}/r_{t,3D} = 1,994$), NGC 6388 (1.809) y Stock 2 (1.751), todos por debajo del umbral de factor 2.

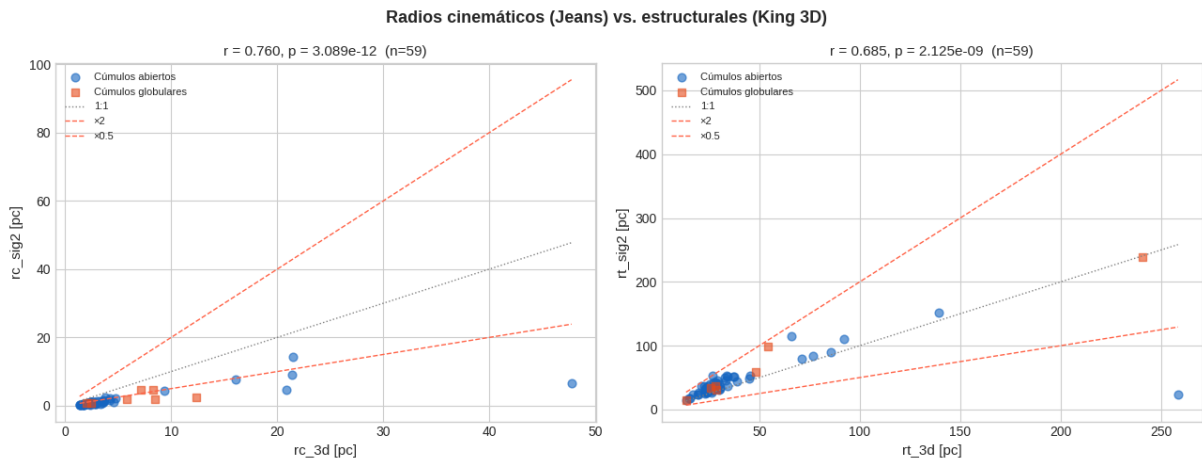


Figura 3.3: Diagramas de dispersión r_{c,σ^2} vs. $r_{c,3D}$ y r_{t,σ^2} vs. $r_{t,3D}$, con bisectriz 1:1 y líneas de factor 2.

3.3.3. Dispersión de Velocidades Interna vs. Estructura

Para los 53 cúmulos abiertos con al menos cinco mediciones de velocidad radial en el catálogo, la correlación entre la dispersión interna s_{RV} y $\log(r_{c,3D})$ es positiva y significativa ($r = +0,520$, $p = 6,5 \times 10^{-5}$, $n = 53$), resultado cualitativamente consistente con el teorema del virial: cúmulos con núcleos más extendidos sostienen mayor energía cinética. La correlación s_{RV} vs. $\log(r_{t,3D})$ es también positiva ($r = +0,422$, $p = 1,6 \times 10^{-3}$, $n = 53$).

La correlación con el parámetro de concentración c_{3D} muestra únicamente una tendencia negativa no significativa ($r = 0,259$, $p = 0,061$, $n = 53$).

3.4. Relaciones Evolutivas

Para la submuestra de 52 cúmulos abiertos con ajuste 3D aceptado y edad logarítmica válida ($\log(\text{años}) > 0$; intervalo 7.44-9.58 $\log(a)$, equivalente a $\sim 27\text{Ma} - 3,8\text{Ga}$), ninguna correlación entre edad y parámetros estructurales alcanza significancia estadística, Figura 3.4: $\log(\text{años})$ vs. c_{3D} ($r = -0,158$, $p = 0,263$), $\log(\text{años})$ vs. $\log(r_{c,3D})$ ($r = +0,169$, $p = 0,230$), $\log(\text{años})$ vs. $\log(r_{t,3D})$ ($r = +0,051$, $p = 0,722$) y $\log(\text{años})$ vs. $\log(M_{\text{tot}})$ ($r = +0,172$, $p = 0,222$). En todos los casos $n = 52$.

La ausencia de correlaciones significativas puede obedecer a varias explicaciones no excluyentes: (i) la dispersión intrínseca en las condiciones iniciales de formación domina sobre cualquier tendencia evolutiva secular en el rango de edades muestreada; (ii) la muestra incluye objetos de muy distintas masas y posiciones galácticas, cuyas trayectorias evolutivas difieren sustancialmente; (iii) el tamaño muestral puede resultar insuficiente para detectar correlaciones intrínsecamente débiles. Los datos disponibles no permiten afirmar que la edad sea un predictor estadísticamente relevante de la estructura interna de los cúmulos abiertos de esta muestra. Este resultado aparentemente negativo adquirirá un significado más nítido al contrastarse con los resultados de la Sección 3.6, donde el estado dinámico de relajación sí muestra evolución temporal significativa.

3.5. Efectos ambientales

3.5.1. Radio galactocéntrico y estructura interna

El análisis de efectos ambientales se restringe inicialmente a los 54 cúmulos abiertos para evitar contaminación por los distintos regímenes orbitales de los globulares. La correlación $\log(R_{gc}) - \log(r_{c,3D})$ es negativa y significativa ($r = -0,440$, $p = 8,8 \times 10^{-4}$, $n = 54$): los cúmulos situados a menor radio galactocéntrico poseen núcleos más extendidos. Este resultado se enmarca en la física de las fuerzas de marea galácticas, donde los cúmulos más cercanos al centro galáctico experimentan un gradiente de potencial gravitacional más intenso. La correlación $\log(R_{gc}) - \log(r_{t,3D})$ es también negativa pero más débil ($r = -0,329$, $p = 1,5 \times 10^{-2}$, $n = 54$). Las correlaciones con c_{3D} ($r = +0,242$, $p = 0,078$) y con $\log(M_{\text{tot}})$ ($r = -0,216$, $p = 0,117$) no alcanzan significancia estadística.

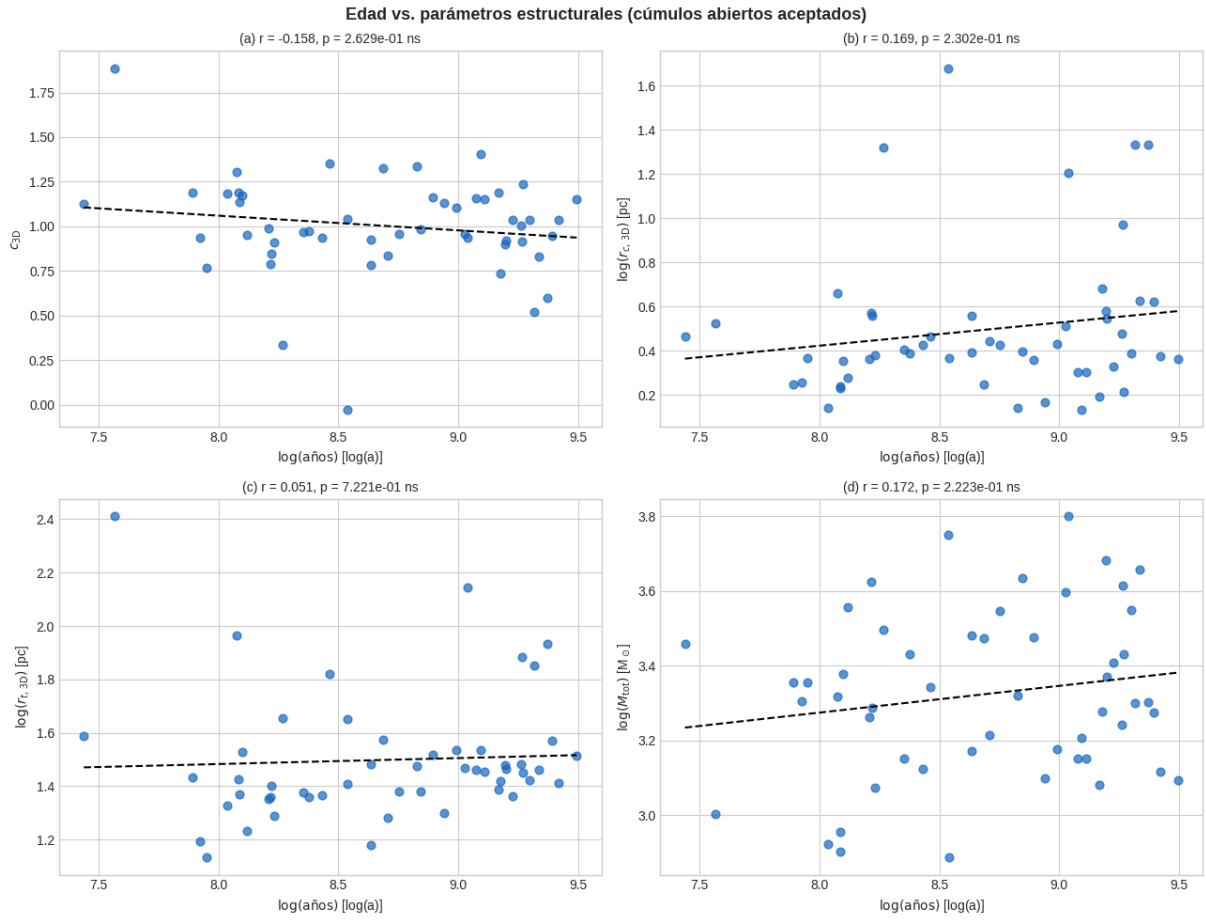


Figura 3.4: Diagramas de dispersión de $\log(\text{años})$ vs. c_{3D} , $\log(r_{c,3D})$, $\log(r_{t,3D})$ y $\log(M_{\text{tot}})$ para la submuestra de 52 cúmulos abiertos, ilustrando la ausencia de tendencias significativas.

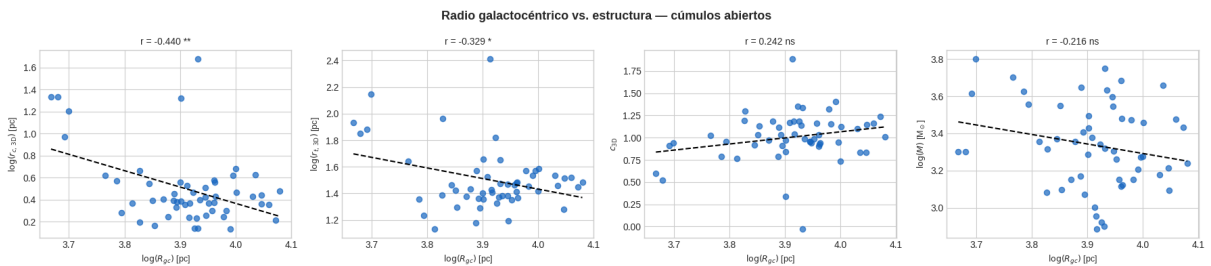


Figura 3.5: Diagramas de dispersión de $\log(R_{gc})$ vs. $\log(r_{c,3D})$, $\log(r_{t,3D})$, c_{3D} , $\log(M_{\text{tot}})$ para los 54 cúmulos abiertos, con regresiones lineales.

3.5.2. Altura galáctica

Al calcular la correlación $\log(|Z|) - \log(r_{t,3D})$ sobre la muestra completa de 100 cúmulos, se obtiene ($r = +0,531$, $p = 1,3 \times 10^{-8}$, $n = 100$), lo que aparentemente sugeriría que los cúmulos más alejados del plano galáctico poseen radios de marea más extendidos. Sin embargo, este resultado es producido por la mezcla de dos poblaciones morfológicamente distintas y espacialmente segregadas.

Al separar por tipo morfológico, Figura 3.6, la correlación dentro de los cúmulos abiertos resulta no significativa ($r = +0,169$, $p = 0,222$, $n = 54$), mientras que dentro de los globulares es altamente significativa ($r = +0,664$, $p = 5,0 \times 10^{-7}$, $n = 46$). La correlación global surge porque los globulares son simultáneamente más extendidos en $r_{t,3D}$, más masivos y residen a mayores alturas galácticas que los cúmulos abiertos; un análisis que no controle por tipo morfológico confunde estas características en una correlación espuria. Dentro de los globulares, la correlación positiva $\log(|Z|) - \log(r_{t,3D})$ es interpretable como supervivencia diferencial: los globulares que actualmente residen a grandes alturas galácticas han pasado menos tiempo en regiones de alta intensidad tidal y han conservado mayores radios de marea.

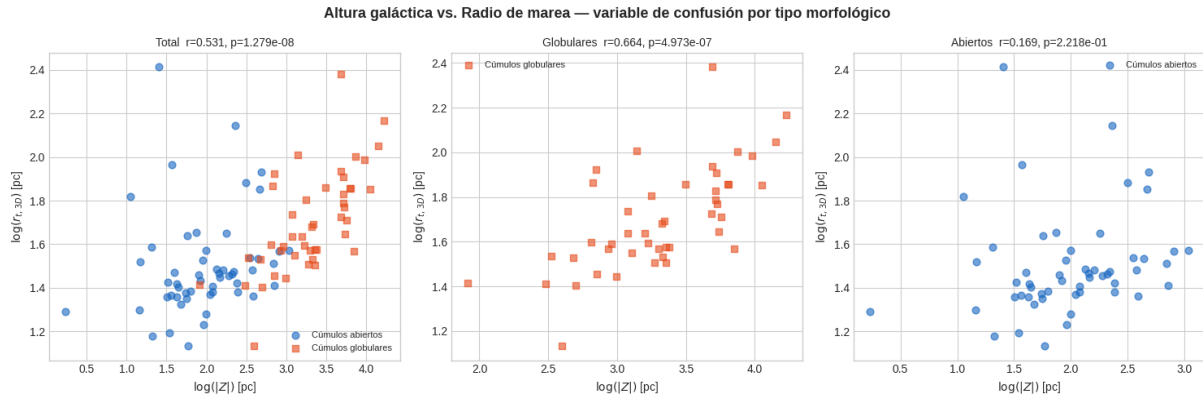


Figura 3.6: Diagramas de dispersión de $\log(|Z|)$ vs. $\log(r_{t,3D})$: muestra total ($r = +0,531$), solo cúmulos globulares ($r = +0,661$), solo cúmulos abiertos ($r = +0,169$). La desaparición de la correlación al controlar por tipo evidencia la variable de confusión.

3.5.3. Latitud galáctica

La latitud galáctica absoluta $|b|$ reproduce el mismo patrón de confusión. La correlación $|b|$ vs. $\log(r_{t,3D})$ es significativa en la muestra total ($r = +0,417$, $p = 1,6 \times 10^{-5}$, $n = 100$), desaparece dentro de los cúmulos abiertos ($r = -0,089$, $p = 5,2 \times 10^{-1}$, $n = 54$) y es moderada dentro de los globulares ($r = +0,440$, $p = 2,2 \times 10^{-3}$, $n = 46$). La correlación $|b|$ vs. $\log(M_{\text{tot}})$ cambia incluso de signo entre la muestra total ($r = +0,357$, $p = 2,6 \times 10^{-4}$) y los cúmulos abiertos ($r = -0,422$, $p = 1,5 \times 10^{-3}$). Estos resultados confirman que $|b|$ refleja principalmente la separación espacial entre tipos morfológicos y no un efecto

ambiental independiente verificable con la presente muestra.

3.6. Tiempos de Relajación de dos Cuerpos

3.6.1. Distribución de Tiempo de Relajación al Radio de Marea por Tipo Morfológico

La distribución del tiempo de relajación al radio de marea varía moderadamente entre tipos. Los 52 cúmulos abiertos aceptados presentan una mediana de $t_{\text{relax}, r_t} = 2,48$ Ga intervalo de percentiles [16-84: 1.59-6.25 Ga], con un rango completo de 0.66 a 38.9 Ga. Los 7 cúmulos globulares aceptados, submuestra reducida, ya que la mayoría de los globulares no superó los criterios de aceptación del método, muestran una mediana de 3.54 Ga rango [1.82-44.1 Ga]. La distribución de $\log(t_{\text{relax}, r_t})$ mostrada en la Figura 3.7 es aproximadamente log-normal para los cúmulos abiertos, con asimetría positiva producida por los objetos más jóvenes cuyos tiempos de relajación son excepcionalmente largos.

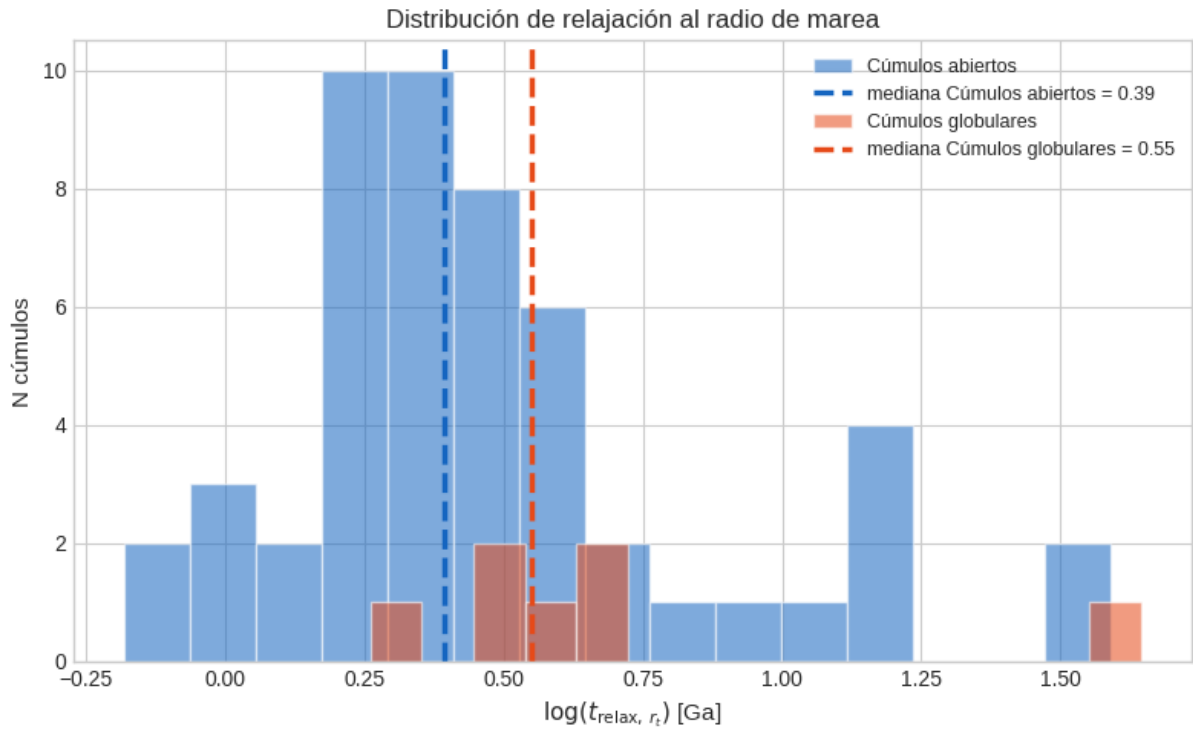


Figura 3.7: Histograma de $\log(t_{\text{relax}, r_t})$ para los cúmulos aceptados por el método abiertos (azul) y globulares (naranja). Las medianas de cada tipo se indican con líneas verticales discontinuas.

3.6.2. Regiones Relajadas y Validez de la Aproximación de Jeans

El radio de relajación r_{relax} , radio máximo donde $t_{\text{relax}}(r) < t_{\text{edad}}$, se calculó para los 52 cúmulos abiertos aceptados con edad disponible. Un total de 48 de ellos satisfacen

$r_{\text{relax}} \geq r_{c,3D}$, es decir, tienen el núcleo completamente relajado. La fracción media del radio total cubierta por la región termalizada es 0.486 (mediana = 0,463, desviación estándar = 0,256), indicando que, en promedio, aproximadamente la mitad de la extensión radial del cúmulo se encuentra en equilibrio dinámico de dos cuerpos, Figura 3.8 panel derecho. La correlación entre r_{relax} y $r_{c,3D}$ es positiva y significativa tanto en escala lineal ($r = +0,423$, $p = 1,8 \times 10^{-3}$, $n = 52$) como logarítmica ($r = +0,436$, $p = 1,2 \times 10^{-3}$, $n = 52$), Figura 3.8 panel izquierdo, siendo consistente con la interpretación de que el radio de núcleo del modelo de King captura la región termalizada del cúmulo, lo que respalda el uso de la ecuación de Jeans isotrópica en las regiones nucleares.

Los cuatro cúmulos para los cuales el núcleo no está completamente relajado se detallan en el Cuadro 3.2. La característica más relevante es que todos tienen edades inferiores a 0.4 Ga, lo que explica directamente sus largos tiempos de relajación locales. Para estos objetos, la hipótesis de equilibrio termal subyacente a la ecuación de Jeans isotrópica está cuestionada en la región nuclear, y los parámetros de King obtenidos allí deben interpretarse con cuidado.

Cuadro 3.2: Cúmulos con núcleo no completamente relajado ($r_{\text{relax}} < r_{c,3D}$, $n = 52$), submuestra de cúmulos abiertos con edad disponible. Todos presentan edades menores a 0.4 Ga

Nombre	$r_{c,3D}$ [pc]	r_{relax} [pc]	Ratio r_t	Edad [Ga]	t_{relax, r_t} [Ga]
Trumpler 10	3.351	2.689	1059.2	0.037	38.9
NGC 663	2.909	2.819	76.19	0.027	2.09
HSC 655	47.773	14.144	37.97	0.345	13.1
HSC 561	20.913	12.055	23.49	0.185	-

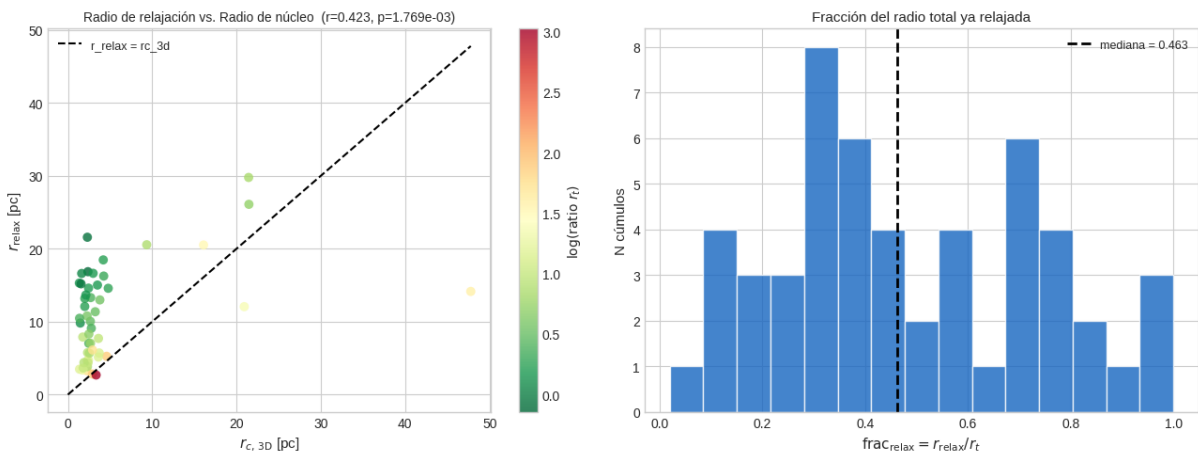


Figura 3.8: Diagrama de dispersión r_{relax} vs. $r_{c,3D}$ (izquierda) para la submuestra de 52 cúmulos abiertos con edad disponible, coloreado por $\log(\text{ratio } r_t)$. LA bisectriz 1:1 separa los cúmulos con núcleo relajado de los no relajados. El histograma de $r_{\text{relax}}/r_{c,3D}$ (derecha) muestra que la mayoría de los cúmulos tienen núcleos completamente relajados.

3.6.3. Correlaciones Evolutivas

La relación $\log(\text{ratio } r_t) - \log(\text{años})$ es fuertemente negativa ($r = -0,793$, $p = 2,4 \times 10^{-12}$, $n = 52$), Figura 3.9 panel izquierdo: los cúmulos más jóvenes presentan $\text{ratio } r_t \gg 1$, mientras que los más viejos reducen este cociente hasta valores próximos o inferiores a la unidad. La correlación complementaria $\text{frac}_{\text{relax}} - \log(\text{años})$ es igualmente robusta y de signo opuesto ($r = +0,804$, $p = 7,4 \times 10^{-13}$, $n = 52$), Figura 3.9 panel derecho: los cúmulos de mayor edad tienen una fracción mayor de su volumen ya termalizada.

Ambas correlaciones presentan una magnitud ($|r| \approx 0,80$) muy superior a cualquier correlación estructural con la edad reportada en la Sección 3.4 (máximo $|r| = 0,172$). Este contraste revela que la evolución secular de los cúmulos estelares se expresa más claramente en su estado dinámico de relajación que en sus parámetros geométricos. Mientras que la estructura observable, r_c , r_t , c , puede ser insensible a la edad por el dominio de la varianza en condiciones iniciales, el avance del frente de termalización registra de forma acumulativa el tiempo total de evolución. Este resultado es coherente con las predicciones de los modelos de N-cuerpos de sistemas estelares autogravitantes (Spitzer 1987) y reconcilia la aparente ausencia de evolución estructural de la Sección 3.4 con la existencia de una evolución dinámica mensurable en la misma muestra.

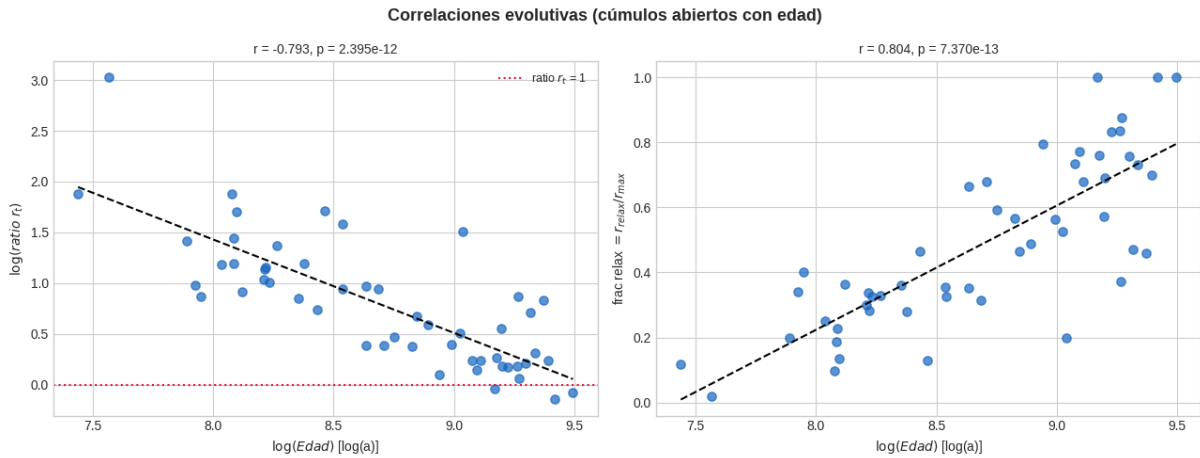


Figura 3.9: Diagramas de dispersión $\log(\text{ratio } r_t)$ vs. $\log(\text{años})$ (izquierda) y $\text{frac}_{\text{relax}}$ vs. $\log(\text{años})$ para la submuestra de 52 cúmulos abiertos con edad disponible, con regresiones lineales. La línea horizontal $\text{ratio } r_t = 1$ en el panel izquierdo marca el umbral de relajación al radio de marea.

3.6.4. Correlaciones ambientales

La correlación $\log(t_{\text{relax}, r_t}) - \log(R_{gc})$ para los 52 cúmulos abiertos es negativa y significativa ($r = -0,335$, $p = 1,5 \times 10^{-2}$, $n = 52$): los cúmulos más internos presentan tiempos de relajación al radio de marea más cortos. Este resultado conecta directamente con el hallazgo de la Sección 3.5.1 ($r = -0,440$, $R_{gc} - r_{c,3D}$) y con la correlación positiva

$r_{c,3D} - t_{\text{relax},r_t}$ ($r = +0,656$, $p = 1,7 \times 10^{-8}$, $n = 59$): la compactación estructural inducida por las mareas galácticas internas se traduce en tiempos de relajación más cortos. La relación entre el estado relativo de relajación (ratio r_t) y la posición galáctica no alcanza significancia estadística ($r = -0,261$, $p = 0,062$, $n = 52$), lo que sugiere que el efecto ambiental opera a través de la estructura interna y no directamente sobre el grado de avance dinámico relativo.

Para la correlación $\log(t_{\text{relax},r_t})$ vs. $\log(|Z|)$, el mismo patrón de confusión morfológica identificado en la Sección 3.5.2 se reproduce fielmente. La correlación sobre la muestra total aceptada es débilmente significativa ($r = +0,275$, $p = 3,5 \times 10^{-2}$, $n = 59$), pero desaparece al aislar los cúmulos abiertos ($r = +0,159$, $p = 0,260$, $n = 52$) y resulta significativa exclusivamente dentro de los globulares ($r = +0,829$, $p = 2,1 \times 10^{-2}$, $n = 7$). La correlación total observada no refleja un efecto ambiental real sobre los tiempos de relajación de los cúmulos abiertos, sino el arrastre estadístico de los globulares, que son simultáneamente más masivos, más extendidos, con mayores t_{relax,r_t} y situados a mayor $|Z|$. El patrón de confusión por tipo morfológico es, por tanto, ubicuo en el análisis de esta muestra heterogénea y debe documentarse explícitamente en cada correlación que involucre variables ambientales.

3.7. Síntesis de Resultados

En primer lugar, el método de ajuste de perfiles de King muestra una consistencia interna y una validación frente al catálogo de Hunt y Reffert suficientemente robustas para garantizar la fiabilidad de los parámetros derivados. Las correlaciones método-catálogo para radios de núcleo, radios de marea, concentración y masas son todas estadísticamente significativas, y las discrepancias sistemáticas, $r_{c,3D} < r_{c,\text{cat}}$; $r_{t,3D} > r_{t,\text{cat}}$, son cuantitativamente consistentes con las diferencias esperadas entre el ajuste proyectado 2D del catálogo y el ajuste volumétrico 3D del método. De manera especialmente relevante, la ausencia total de discrepancias superiores a un factor de 2 entre los radios cinemáticos (Jeans) y los estructurales (King 3D) en los 59 cúmulos aceptados refuerza la coherencia global del método y avala el uso de la ecuación de Jeans isotrópica como descripción válida de la dinámica interna.

En segundo lugar, los parámetros puramente geométricos del modelo de King, (r_c , r_t , c), no muestran correlaciones estadísticamente significativas con la edad de los cúmulos abiertos. Este resultado es consistente con el dominio de la dispersión en las condiciones iniciales sobre cualquier tendencia evolutiva secular, o con la influencia simultánea de múltiples procesos, formación, mareas galácticas, pérdida de masa, cuya huella temporal sobre la geometría del cúmulo no puede separarse con la muestra disponible. La posición galáctica, sin embargo, sí afecta la estructura: los cúmulos abiertos más cercanos al centro galáctico presentan núcleos sistemáticamente más pequeños ($r = -0,440$, $p < 0,001$),

revelando la huella de las fuerzas de marea galácticas sobre la morfología observable. El análisis del parámetro $|Z|$ ilustró además la necesidad de controlar siempre por tipo morfológico en esta muestra heterogénea: la aparente correlación $|Z| - r_{t,3D}$ sobre la muestra total ($r = +0.531$) es un artefacto de la mezcla de poblaciones que desaparece al separar por tipo.

En tercer lugar, y como resultado de mayor relevancia física, el estado dinámico de relajación sí muestra una evolución temporal clara y cuantitativamente robusta. Los cúmulos de mayor edad han termalizado una fracción mayor de su volumen ($r = +0.804$, $p = 7.4 \times 10^{-13}$) y presentan cocientes ratio r_t más bajos ($r = -0.793$, $p = 2.4 \times 10^{-12}$), con coeficientes de correlación un factor ~ 5 superiores a cualquier correlación estructural con la edad. Adicionalmente, la coincidencia entre la región relajada r_{relax} y el radio de núcleo $r_{c,3D}$ del modelo de King, verificada en el 92.3 % de los casos, sustenta que el perfil de King captura precisamente la zona termalizada del cúmulo, lo que respalda el uso de la ecuación de Jeans isotrópica como descripción válida de las regiones nucleares. Los cuatro cúmulos para los cuales esta condición no se cumple comparten una característica diagnóstica: todos son objetos jóvenes (< 0.4 Ga) que no han tenido tiempo suficiente para termalizarse, lo que representa en sí mismo una evidencia interna de la consistencia entre la física del tiempo de relajación y los parámetros estructurales derivados del método.

Bibliografía

- [Bailer-Jones et al., 2018] Bailer-Jones, C. A., Rybizki, J., Fouesneau, M., Mantelet, G., and Andrae, R. (2018). Estimating distance from parallaxes. iv. distances to 1.33 billion stars in gaia data release 2. *The Astronomical Journal*, 156(2):58.
- [Bamber et al., 2025] Bamber, J., Shapiro, S. L., Ruiz, M., and Tsokaros, A. (2025). Evolution of a black hole cluster in full general relativity. *Physical Review D*, 112(2):024046.
- [Bastian et al., 2010] Bastian, N., Covey, K. R., and Meyer, M. R. (2010). A universal stellar initial mass function? a critical look at variations. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48:339–389.
- [Binney and Tremaine, 2008a] Binney, J. and Tremaine, S. (2008a). *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2 edition.
- [Binney and Tremaine, 2008b] Binney, J. and Tremaine, S. (2008b). *Galactic Dynamics: Second Edition*. Princeton University Press. Derived and detailed collisionless Boltzmann equations and Jeans equations.
- [Cantat-Gaudin et al., 2018] Cantat-Gaudin, T., Jordi, C., Vallenari, A., Bragaglia, A., Balaguer-Núñez, L., Soubiran, C., Bossini, D., Moitinho, A., Castro-Ginard, A., Krone-Martins, A., et al. (2018). A gaia dr2 view of the open cluster population in the milky way. *Astronomy & Astrophysics*, 618:A93.
- [Castro-Ginard et al., 2019] Castro-Ginard, A., Jordi, C., Luri, X., Cantat-Gaudin, T., and Balaguer-Núñez, L. (2019). Hunting for open clusters in gaia dr2: the galactic anticentre. *Astronomy & Astrophysics*, 627:A35.
- [Chabrier, 2003] Chabrier, G. (2003). Galactic stellar and substellar initial mass function1. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 115(809):763.
- [Chandrasekhar, 1942] Chandrasekhar, S. (1942). *Principles of Stellar Dynamics*. University of Chicago Press, Chicago. Reimpreso por Dover Publications, Nueva York, 1960.
- [Chandrasekhar, 2005] Chandrasekhar, S. (2005). *Principles of stellar dynamics*. Courier Corporation.

- [Cheng and Jiang, 2023] Cheng, C.-H. and Jiang, I.-G. (2023). Investigating dynamical properties of globular clusters through a family of lowered isothermal models. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 519:445–459.
- [Ciotti, 2021] Ciotti, L. (2021). The jeans equations and the tensor virial theorem. In *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press.
- [Clarke et al., 1999] Clarke, C. J., Bonnell, I. A., and Hillenbrand, L. A. (1999). The formation of stellar clusters. *arXiv preprint astro-ph/9903323*.
- [Courteau et al., 2014] Courteau, S., Cappellari, M., de Jong, R. S., Dutton, A. A., Em-
sellem, E., Hoekstra, H., Koopmans, L., Mamon, G. A., Maraston, C., Treu, T., et al. (2014). Galaxy masses. *Reviews of Modern Physics*, 86(1):47–119.
- [Elsanhoury et al., 2026] Elsanhoury, W. H., Tademir, S., Çnar, D. C., Canbay, R., Ha-
roon, A. A., and Ahmed, A. (2026). Exploring the Structure and Evolution of Four
Young Open Clusters Near the Galactic Mid-plane via Gaia DR3. *arXiv e-prints*.
- [European Space Agency, 2013] European Space Agency (2013). Gaia factsheet. www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Gaia/Gaia_factsheet. Consultado en 2026.
- [Gaia Collaboration et al., 2018] Gaia Collaboration, Brown, A. G. A., Vallenari, A.,
Prusti, T., de Bruijne, J. H. J., Babusiaux, C., Bailer-Jones, C. A. L., and *et al.* (2018). Gaia data release 2: Summary of the contents and survey properties. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A1.
- [Hamilton, 2024] Hamilton, C. (2024). Kinetic theory of stellar systems: A tutorial. *Physics of Plasmas*, 31(12).
- [Heggie and Hut, 2003] Heggie, D. and Hut, P. (2003). Book review: The gravitational million-body problem: A multidisciplinary approach to star cluster dynamics. *Classical and Quantum Gravity*, 20(20):4504–4505.
- [Hunt and Reffert, 2023] Hunt, E. L. and Reffert, S. (2023). Improving the open cluster census-ii. an all-sky cluster catalogue with gaia dr3. *Astronomy & Astrophysics*, 673:A114.
- [Jeans, 1919] Jeans, J. H. (1919). *Problems of Cosmogony and Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, Cambridge. Adams Prize Essay, University of Cambridge, 1917.
- [King, 1962] King, I. (1962). The structure of star clusters. i. an empirical density law. *Astronomical Journal*, Vol. 67, p. 471 (1962), 67:471.

- [Kroupa, 2001] Kroupa, P. (2001). On the variation of the initial mass function. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 322(2):231–246.
- [Kroupa, 2002] Kroupa, P. (2002). The initial mass function of stars: evidence for uniformity in variable systems. *Science*, 295(5552):82–91.
- [Lada and Lada, 2003] Lada, C. J. and Lada, E. A. (2003). Embedded Clusters in Molecular Clouds. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41:57–115.
- [Luri et al., 2018] Luri, X., Brown, A. G. A., Sarro, L. M., Arenou, F., Bailer-Jones, C. A. L., Castro-Ginard, A., de Bruijne, J. H. J., and *et al.* (2018). Gaia data release 2: using gaia parallaxes. *Astronomy & Astrophysics*, 616:A9.
- [Mamon and Boué, 2010] Mamon, G. A. and Boué, G. (2010). Kinematic deprojection and mass inversion of spherical systems of known velocity anisotropy. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 401(4):2433–2450.
- [Perryman, 2002] Perryman, M. A. C. (2002). Gaia: An astrometric and photometric survey of our galaxy. *Astrophysics and Space Science*, 280:1–10.
- [Renaud, 2018] Renaud, F. (2018). Star clusters in evolving galaxies. *New Astronomy Reviews*, 81:1–38.
- [Salpeter, 1955] Salpeter, E. E. (1955). The luminosity function and stellar evolution. *Astrophysical Journal*, vol. 121, p. 161, 121:161.
- [Sanders, 1971] Sanders, W. (1971). An improved method for computing membership probabilities in open clusters. *Astronomy and Astrophysics*, Vol. 14, p. 226-232, 14:226–232.
- [Spitzer, 1987] Spitzer, L. (1987). *Dynamical Evolution of Globular Clusters*. Princeton University Press, Princeton, NJ.
- [Walker et al., 2007] Walker, M. G., Mateo, M., Olszewski, E. W., Gnedin, O. Y., Wang, X., Sen, B., and Woodroffe, M. (2007). Velocity dispersion profiles of seven dwarf spheroidal galaxies. *The Astrophysical Journal Letters*, 667(1):L53–L56.
- [Wolf et al., 2010] Wolf, J., Martinez, G. D., Bullock, J. S., Kaplinghat, M., Geha, M., Muñoz, R. R., Simon, J. D., and Avedo, F. I. (2010). Accurate masses for dispersion-supported galaxies. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 406(2):1220–1237.